

۲ کارگزارهای هوشمند

در این فصل، ماهیت کارگزارهای کامل یا ناقص، محیطهای گوناگون و انواع کارگزارها را بررسی می‌کنیم.

ف E	
Intelligent agent	کارگزار هوشمند
Environment	محیط
Rational agent	کارگزار عقلانی
Rationality	عقلانیت
Infrared	مادون قرمز
Network packet	بسته شبکه
Sensor	حس گر
Actuator	اقدام گر
Camera	دوربین
Perceive	دریافت کردن، ادراک کردن
Perception	دریافت، ادراک
Property	ویژگی

در فصل ۱، مفهوم کارگزارهای عقلانی را به عنوان یک مفهوم اساسی در رویکردمان نسبت به هوش مصنوعی معرفی کردیم. در این فصل، این مفهوم را عمیق‌تر مورد بررسی قرار می‌دهیم. خواهیم دید که مفهوم عقلانیت را می‌توان برای انواع گوناگون کارگزارهایی که در هر محیط قابل تصویری عمل می‌کنند، به کاربرد. طرح ما در این کتاب استفاده از این مفهوم به منظور تهیه مجموعه کوچکی از اصول طراحی است که برای ساخت کارگزارهای موفق (سامانه‌هایی را که می‌توان به درستی، هوشمند نامید) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

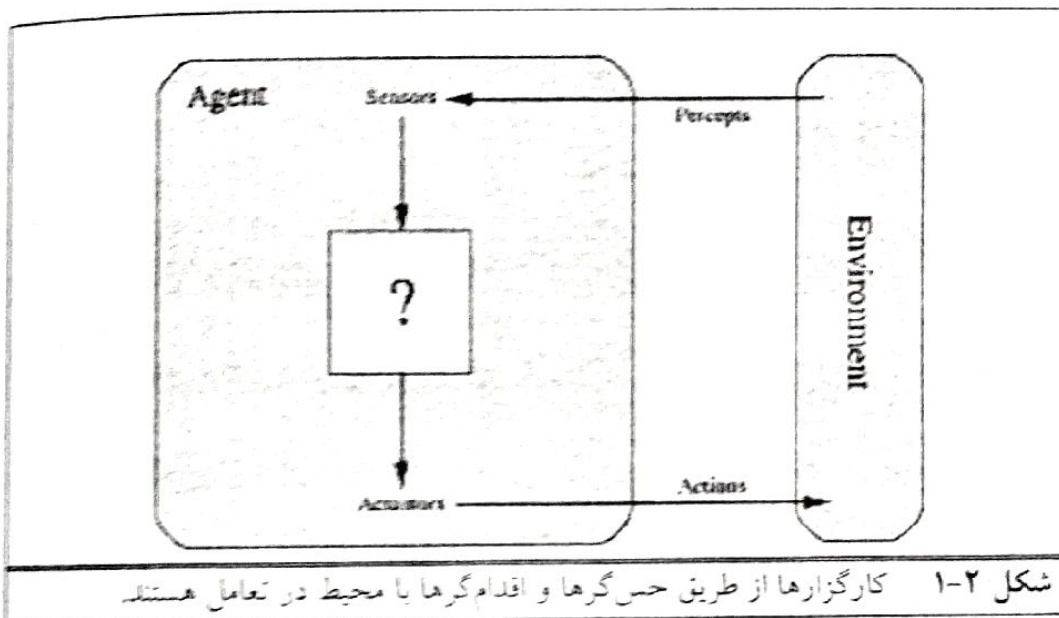
ابتدا با بررسی کارگزارها، محیطها و ارتباط بین آنها آغاز می‌کنیم. مشاهده بعضی از کارگزارها که بهتر از بقیه رفتار می‌کنند، طبیعتاً ما را به سمت فرضیه کارگزار عقلانی (کارگزاری که به بهترین شکل ممکن رفتار می‌کند) سوق می‌دهد. این که یک کارگزار چه اندازه بتواند خوب رفتار کند، به ماهیت محیط بستگی دارد؛ بعضی از محیطها، مشکل‌تر از بقیه هستند. ابتدا محیطها را به طور مقدماتی دسته‌بندی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چگونه ویژگیهای یک محیط، بر طراحی کارگزارهای مناسب برای آن محیط تأثیر می‌گذارد. تعدادی از شاکله‌های اصلی طراحیهای کارگزار را توضیح می‌دهیم که در ادامه کتاب کالبد شکافی خواهند شد.

۱-۲ کارگزارها و محیطها

هر چیزی که محیط خود را از طریق حس گرها ادراک می‌کند و از طریق اقدام گرها در آن محیط اقدام می‌کند، یک کارگزار است. این مفهوم ساده، در شکل ۱-۲ به تصویر کشیده شده است. حس گرهای یک کارگزار انسانی، چشم، گوش و دیگر اعضای حسی وی هستند و اقدام گرهای وی، دستها، پاها، دهان و دیگر اعضای بدن می‌باشند. حس گرهای یک کارگزار روباتیک، می‌تواند دوربین‌ها و ردیابهای مادون قرمز و اقدام گرهای آن موتورهای گوناگون باشد. یک کارگزار نرم‌افزاری، کلیدهای فشرده شده، محتویات فایل و بسته‌های شبکه را به عنوان ورودی‌های حس گر، دریافت می‌کند و در محیط با نمایش

روی صفحه نمایش. نوشتن در فایلها و ارسال بسته‌های شبکه اقدام می‌کنند. این فرض کلی را در نظر خواهیم گرفت که هر کارگزاری می‌تواند اقدامات خود را درک کند (ولی همیشه قادر به درک تأثیر آنها نیست).

از واژه ادراک برای اشاره به ورودی‌های ادراکی یک کارگزار در هر لحظه استفاده می‌کنیم. رشته ادراکات یک کارگزار، تاریخچه کامل چیزهایی است که آن کارگزار تا به حال ادراک کرده است. در کل، انتخاب یک اقدام توسط یک کارگزار در هر لحظه، می‌تواند وابسته به کل رشته ادراکاتی باشد که تا آن لحظه شاهد آنها بوده است. اگر بتوان اقدام مورد گزینش کارگزار را برای هر رشته ادراکات مشخص کرد، آنگاه تقریباً همه چیز را درباره آن کارگزار بیان کرده‌ایم. به زبان ریاضی، رفتار یک کارگزار توسط تابع کارگزار که رشته ادراکات را به یک اقدام نگاشت می‌کند، توصیف می‌شود.



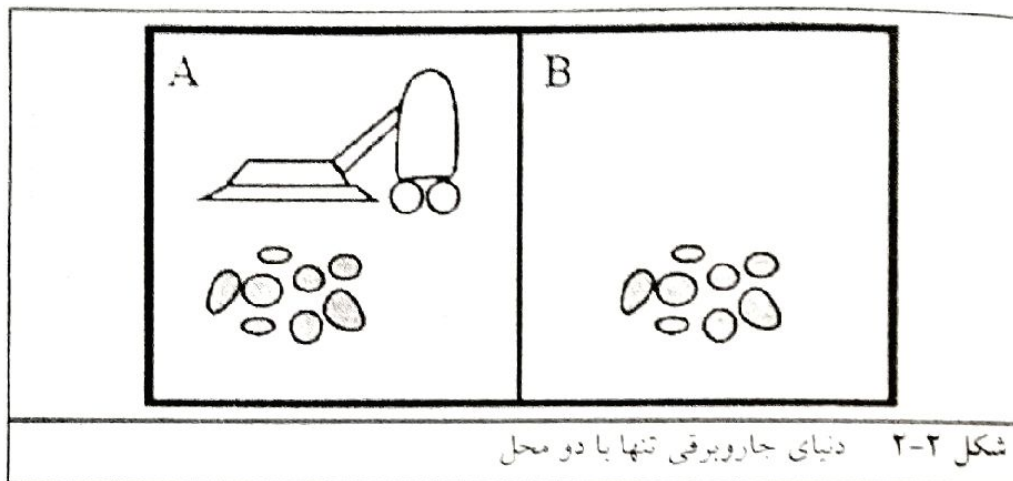
می‌توان برای توصیف کارگزار، عملکرد آن را به صورت جدولی نشان داد. در مورد اکثر کارگزارها، این جدول، بسیار بزرگ خواهد شد (در حقیقت بی‌نهایت خواهد بود، مگر این که محدودیتی برای طول رشته ادراکات قائل شویم). اگر یک کارگزار را جهت انجام آزمایش در اختیار قرار دهند، می‌توان با آزمایش تمام رشته ادراکات ممکن و ثبت اقداماتی که کارگزار در پاسخ انجام می‌دهد، این جدول را ساخت.^۱ این جدول در حقیقت ویژگیهای بیرونی کارگزار است. از دیدگاه درونی، در یک کارگزار مصنوعی، تابع کارگزار به صورت یک برنامه کارگزار پیاده‌سازی می‌شود. تفکیک این دو مفهوم اهمیت زیادی دارد. تابع کارگزار یک توصیف انتزاعی ریاضی است، در حالی که برنامه کارگزار یک پیاده‌سازی واقعی می‌باشد که در معماری کارگزار در حال اجراست.

ف $\Rightarrow$ E
Percept
sequence
رشته ادراکات
History
تاریخچه
Mathematics
ریاضی
Function
تابع
To map
نگاشت کردن
To describe
توصیف کردن
Interact
در تعامل بودن
Infinite
بی‌نهایت
Constraint
محدودیت
Experiment
آزمایش
External
characterization
ویژگیهای بیرونی
Abstract
انتزاعی
Concept
مفهوم
Implementation
پیاده‌سازی
Architecture
معماری
Vacuum
cleaner
جارو برقی
Random
تصادفی

^۱ اگر کارگزار اقداماتش را به صورت تصادفی انتخاب کند، آنگاه باید هر رشته را چندین بار امتحان کنیم تا احتمال هر اقدام را شناسایی نماییم. ممکن است فکر کنید که اقدام تصادفی کاری احمقانه است اما در ادامه این فصل خواهیم دید که می‌تواند بسیار هوشمندانه هم باشد.

E	ف
Simple	ساده
To describe	توصیف کردن
Made-up world	دنیای ساختگی
Vacuum cleaner	جاروبرقی
Dirt	آشغال
To suck	مکیدن
Table	جدول
Incomplete	ناقص
Column	ستون
Stupid	احمق
Concept	مفهوم
Tool	ابزار
Analysis	تحلیل
Abstract description	توصیف انتزاعی
Calculator	ماشین حساب
Rationality	عقلانیت
Right thing	اقدام درست

برای نمایش این مفاهیم، از یک مثال خیلی ساده استفاده می‌کنیم: دنیای ماشین جارو برقی. که در شکل ۲-۲ نشان داده شده است. این دنیا آنقدر ساده است که می‌توان هر چه را که اتفاق می‌افتد توصیف کرد. همچنین، به این دلیل که این دنیا، یک دنیای ساختگی است می‌توان هر تغییری در آن داد. این دنیای خاص، تنها دو مکان دارد: مربعهای A و B. کارگزار جاروبرقی درک می‌کند که در کدام مربع قرار دارد و نیز درک می‌کند که آیا آشغال در آن مربع وجود دارد یا نه. کارگزار می‌تواند انتخاب کند که به چپ حرکت کند، به راست حرکت کند، آشغال را بمکد، یا هیچ کار نکند. یک تابع کارگزار بسیار ساده به این شکل است: اگر مربع فعلی کثیف است آنگاه بمک، در غیر این صورت، به مربعهای دیگر برو. جدول ناتمام این تابع کارگزار در شکل ۲-۳ نشان داده شده است. برنامه یک کارگزار ساده برای این تابع کارگزار در ادامه فصل در شکل ۸-۲ ارائه می‌شود.



با توجه به شکل ۲-۳ متوجه می‌شویم که با پر کردن ستون سمت راست جدول به شکلهای مختلف می‌توانیم به سادگی انواع مختلف کارگزارهای جاروبرقی را تعریف کنیم. سؤال دیگری که پیش می‌آید این است: راه صحیح پر کردن جدول چیست؟ به عبارت دیگر، چه چیزی یک کارگزار را خوب یا بد، هوشمند یا احمق می‌کند؟ به این سؤالات در بخش بعد پاسخ می‌دهیم. پیش از پایان این بخش این نکته را متذکر می‌شویم که مفهوم کارگزار، ابزاری برای تحلیل سامانه‌هاست و نه یک توصیف انتزاعی که دنیا را به دو گروه کارگزارها و غیرکارگزارها تقسیم می‌کند. می‌توان یک ماشین حساب را کارگزاری تصور کرد که اقدام نمایش "۴" وقتی که رشته ادراکات "۲+۲" را دریافت می‌کند، انجام می‌دهد. اما این تحلیل، کمکی در درک ماشین حساب به ما نمی‌کند.

۲-۲ رفتار خوب: مفهوم عقلانیت

کارگزار عقلانی، کارگزاری است که کار درست را انجام می‌دهد (به زبان مفهومی، هر ردیف جدول تابع کارگزار، به درستی پر شود). مطمئناً کار را درست انجام دادن، از غلط کار کردن بهتر است. ولی انجام کار درست به چه معنی است؟ اولین پاسخ این است که اقدام درست،

اقدامی است که باعث شود کارگزار موفق‌ترین باشد. در نتیجه، به روشی برای اندازه‌گیری موفقیت نیاز داریم. علاوه بر روش مذکور، با داشتن توصیفی از محیط، حس‌گرها و اقدام‌گرهای کارگزار، می‌توان مشخصات کامل وظیفه‌ای که کارگزار بر عهده دارد را فراهم کرد. با توجه به این موضوع، می‌توانیم معنای عقلانی بودن را خیلی دقیق‌تر تعریف کنیم.

رشته ادراکات	اقدام
[A, Clean]	Right
[A, Dirty]	Suck
[B, Clean]	Left
[B, Dirty]	Suck
[A, Clean], [A, Clean]	Right
[A, Clean], [A, Dirty]	Suck
.	.
.	.
[A, Clean] [A, Clean], [A, Clean]	Right
[A, Clean] [A, Clean], [A, Dirty]	Suck

شکل ۲-۳ قسمتی از جدول یک تابع کارگزار ساده برای دنیای جاروبرقی که در شکل ۲-۲ نشان داده شد.

مقیاسهای کارایی

مقیاس کارایی، معیار موفقیت رفتار یک کارگزار را نشان می‌دهد. کارگزاری که در یک محیط قرار دارد، براساس ادراکاتی که دریافت می‌کند، یک رشته اقدامات تولید می‌کند. اگر رشته مورد دلخواه باشد، آنگاه کارگزار خوب عمل کرده است. واضح است که نمی‌توان از یک مقیاس ثابت برای تمام کارگزارها استفاده کرد. می‌توانستیم نظر شخصی کارگزار در مورد این که چه اندازه از اجرای خودش راضی است، را بپرسیم، اما بعضی از کارگزارها ممکن است نتوانند پاسخی دهند و بعضی دیگر از کارگزارها ممکن است جوابهای گمراه‌کننده و اشتباه بدهند.^۲ بنابراین، بر استفاده از یک مقیاس کارایی عینی (در مقابل نظری و شخصی) مثلاً مقیاسی که توسط طراح و سازنده کارگزار مشخص می‌شود، پافشاری می‌کنیم.

کارگزار جاروبرقی را که در بخش قبلی معرفی کردیم، در نظر بگیرید. می‌توان اندازه اشغالهایی که در یک نوبت ۸ ساعته تمیز شده است، را به عنوان مقیاس کارایی در نظر گرفت. در مورد یک کارگزار عقلانی، آن را به دست می‌آورید که از او خواسته‌اید. یک کارگزار عقلانی ممکن است این مقیاس کارایی را بدین‌گونه بیشینه کند: اشغالها را تمیز کند، آنگاه همه آنها را مجدداً روی زمین بریزد، سپس، دوباره آنها را تمیز کند و غیره. یک مقیاس کارایی مناسبتر، به

ف E
Successful
موفق
Success
موفقیت
Measurement
اندازه‌گیری
Environment
محیط
Sensor
حس‌گر
Actuator
اقدام‌گر
Task
وظیفه
Rational
عقلانی
Performance
measure
مقیاس کارایی
Criterion
معیار
Perception
ادراک
Satisfied
راضی
Objective
عینی
Subjective
نظری
Personal
شخصی
Maximize
بیشینه کردن
Notorious
بدنام
Nobel prize
جایزه نوبل

^۲ کارگزارهای انسانی، در این رابطه بدنام می‌باشند. وقتی به چیزی که می‌خواسته‌اند دست نمی‌یابند، فکر می‌کنند که در حقیقت هم آن را نمی‌خواسته‌اند. مانند "آه، بسیار خوب، مهم نیست به اون جایزه احمقانه نوبل از اول هم علاقه‌ای نداشتم."

E	ف
To clean	تمیز کردن
To reward	جایزه دادن
Penalty	جریمه
Janitor	سرایدار
Economy	اقتصاد
Rationality	عقلانیت
Prior knowledge	دانش قبلی
Percept sequence	رشته ادراکات
Rational agent	کارگزار عقلانی
Evidences	شواهد
Built-in knowledge	دانش درونی
Performance	مقیاس
Agent function	تابع کارگزار
Time step	گام زمانی
Square	مربع
Initial location	محل اولیه
Geography	جغرافیا
A priori	از قبل

کارگزار در ازای تمیز کردن مربع، جایزه خواهد داد. برای مثال، هر بار که یک مربع را تمیز می‌کند، یک امتیاز جایزه بدهد. (و نیز احتمالاً به خاطر مصرف برق و تولید صدا، جریمه کند). به عنوان یک قاعده کلی، بهتر است مقیاس کارایی را براساس آن چه واقعاً در محیط می‌خواهیم، طراحی کنیم نه براساس آن‌گونه که فکر می‌کنیم کارگزار باید رفتار کند. انتخاب مقیاس کارایی، همیشه کار ساده‌ای نیست. برای مثال، مفهوم "مربع تمیز" در بند قبلی، به متوسط تمیزی در طول زمان اشاره می‌کند. با این حال، دو کارگزار مختلف به دو روش می‌توانند به یک متوسط تمیزی مشخص دست یابند: یکی از آنها کیفیت کارش معمولی است و همیشه کار می‌کند، در حالی که کارگزار دیگر بسیار پر انرژی و خوب تمیز می‌کند ولی زمان استراحتش طولانی است. این که کدام یک مطلوب‌تر است، ممکن است نکته ظریفی از علم سرایداری باشد. ولی در حقیقت یک مسأله فلسفی بسیار عمیق است. کدام یک بهتر است، یک زندگی پرحادثه و پر از فراز و نشیب، یا یک زندگی امن ولی یک‌نواخت و کسل‌کننده؟ کدام یک بهتر است، اقتصادی که در آن همه مردم یک زندگی فقیرانه متوسط دارند، یا اقتصادی که در آن برخی در رفاه کامل زندگی می‌کنند و برخی دیگر در فقر کامل؟ پاسخ این سؤالات را به عنوان تمرین برای خوانندگان ساعی باقی می‌گذاریم.

عقلانیت عامل هوشمند، حاصل است از عقلانی عمل کند
سوال امتحان

این که در هر لحظه چه چیزی عقلانی است، به چهار چیز بستگی دارد:

- مقیاس کارایی که معیار موفقیت را تعیین می‌کند.
- دانش قبلی کارگزار در مورد محیط
- اقداماتی که کارگزار می‌تواند انجام دهد
- رشته ادراکات کارگزار تا این لحظه

بدین ترتیب، می‌توان تعریف کارگزار عقلانی را چنین بیان کرد:

برای هر رشته ادراکات ممکن، یک کارگزار عقلانی براساس شواهدی که از طریق رشته ادراکات و دانش درونی خود کارگزار فراهم شده است، باید اقدامی را انتخاب کند که مقدار متوسط مقیاس کارایی اش را بیشینه کند.

کارگزار ساده جاروبرقی را در نظر بگیرید که در صورتی که یک مربع کثیف باشد، آن را تمیز می‌کند و اگر کثیف نباشد به مربع دیگر می‌رود. این همان تابع کارگزاری است که در شکل ۲-۳ به شکل جدول آمده است. آیا این یک کارگزار عقلانی است؟ بستگی دارد! ابتدا باید مشخص کنیم که مقیاس کارایی چیست. چه چیزی درباره محیط می‌دانیم و کارگزار چه حس‌گرها و اقدام‌گرهایی دارد. فرضیات ذیل را در نظر بگیرید:

- مقیاس کارایی، برای هر مربع تمیز در هر گام زمانی، در طول عمر ۱۰۰۰ گام زمانی، یک امتیاز می‌دهد.
- جغرافیای محیط از قبل شناخته شده است (شکل ۲-۲) اما توزیع آشغالها و محل اولیه کارگزار معلوم نیست. مربعهای تمیز، تمیز باقی می‌مانند و مکیدن، مربع فعلی را تمیز می‌کند. اقدامات Left و Right کارگزار را به چپ و راست منتقل می‌کنند به

جز هنگامی که این اقدام کارگزار را از محیط خارج کند که در این صورت، کارگزار در جای خودش باقی می ماند.

- تنها اقدامات ممکن، No Op, Suck, Right, Left (هیچ کاری نکن) هستند.
- کارگزار به طور صحیح مکان خود و این که آن مکان کثیف است یا نه را ادراک می کند.

تحت این شرایط، می توان ادعا کرد که کارگزار واقعاً عقلانی است و انتظار می رود که کارآیی آن، حداقل به خوبی هر کارگزار دیگری می باشد. تمرین ۲-۴ اثبات این موضوع را از شما می خواهد.

می توان به سادگی دریافت که همین کارگزار، تحت شرایط متفاوت، غیرعقلانی خواهد بود. برای مثال، زمانی که آشغالها کاملاً تمیز شده اند، کارگزار بی دلیل مدام عقب و جلو می رود. اگر مقیاس کارآیی شامل جریمه یک امتیازی برای هر حرکت چپ و راست باشد، کارگزار عملکرد ضعیف تری خواهد داشت. در این مورد، کارگزاری بهتر است که در صورت اطمینان از تمیزی تمام مربعها، هیچ کار نکند. اگر امکان کثیف شدن مجدد مربعهای تمیز وجود داشته باشد، کارگزار باید هر از گاهی بررسی کند و در صورت نیاز آنها را دوباره تمیز کند. اگر جغرافیای محیط ناشناخته باشد کارگزار به جای این که به مربعهای A و B بچسبد، نیازمند کاوش است. تمرین ۲-۴ از شما می خواهد که کارگزارهایی برای این گونه موارد طراحی کنید.

همه چیزدانی، یادگیری و خودمختاری

باید دقت کنیم که عقلانیت و همه چیزدانی با یکدیگر تفاوت دارند. یک کارگزار همه چیزدان نتیجه واقعی اقداماتش را می داند و بر این اساس می تواند عمل کند؛ ولی همه چیزدانی در واقعیت غیرممکن است. این مثال را در نظر بگیرید: من روزی در حال قدم زدن در خیابان شانزلیزه هستم. دوست قدیمی را آن طرف خیابان می بینم و شروع می کنم به عبور از خیابان. در همین حین، در ارتفاع ۳۳۰۰۰ فوتی، درب یک هواپیما که از بالای سرم در حال عبور است کنده شده است^۲ و قبل از این که به آن طرف خیابان برسم، له می شوم. آیا در عبور از خیابان، عقلانی عمل کردم؟ بسیار بعید است که در آگهی درگذشت من بنویسند: "آدم احمق قصد عبور از خیابان را داشت."

این مثال نشان می دهد که عقلانیت با کمال یکی نیست. عقلانیت مقدار متوسط کارآیی را بیشینه می کند در حالی که کمال، کارآیی واقعی را بیشینه می کند. دست کشیدن از کمال، تنها به خاطر هم دردی با کارگزارها نیست. نکته این است که اگر انتظار داریم که یک کارگزار آن چه را که در عمل بهترین خواهد بود انجام دهد، طراحی چنین کارگزاری غیر ممکن خواهد بود. (مگر این که کارآیی گویهای شیشه ای یا ماشینهای زمان را بهبود ببخشیم!)

بنابراین، تعریف ما از عقلانیت، لزوماً مستلزم همه چیزدانی نیست. زیرا انتخاب عقلانی تنها به رشته ادراکات تا آن لحظه بستگی دارد. همچنین، باید مطمئن شویم که ندانسته به کارگزار اجازه نداده ایم که درگیر فعالیتهای غیرهوشمند آشکار شده باشد. برای مثال، اگر یک کارگزار قبل از گذشتن از یک جاده شلوغ به دو طرف نگاه نکند، آنگاه رشته ادراکاتش

ف E	به جز
Except	محل
Location	شرایط
Circumstances	در واقع
Indeed	غیر عقلانی
Irrational	Oscillate
از این سو به آن	سو رفتن
Occasionally	هر از گاهی
Unknown	ناشناخته
Explore	کاوش کردن
Stick	چسبیدن
Omniscience	همه چیزدانی
Learning	یادگیری
Autonomy	خودمختاری
Outcome	نتیجه
To consider	در نظر گرفتن
Champs Elysées	شانزلیزه
Obituary	آگهی درگذشت
Perfection	کمال
Expected value	مقدار متوسط

^۲ به مقاله "نیاز فوری به درهای جدید برای جمبوجت بوئینگ ۷۴۷" واشنگتن پست، ۲۴ اگوست ۱۹۸۹ مراجعه کنید.

E	ف
Busy road	جاده شلوغ
Truck	کامیون
Uninformative	غیرآگاهی بخش
Risk	خطر
Modify	تغییر
Information gathering	گردآوری اطلاعات
Exploration	اکتشاف
Initial configuration	بیکربندی اولیه
Extreme cases	موارد حد
Dung beetle	سوسک
To dig	سرگین غلطان
Wasp	کنند
Caterpillar	زنبور
Entomologist	کرم پروانه
To split	حشره شناس
Experience	تقسیم کردن
Behavior	تجربه
Autonomy	رفتار
	خودمختاری

متخصص نخواهد کرد که یک کامیون بزرگ با سرعت بسیار زیاد در حال نزدیک شدن است. آیا تعریف ما از عقلانیت می گوید که اکنون گذشتن از جاده اشکالی ندارد؟ به هیچ وجه! اولاً گذشتن از جاده با توجه به این رشته ادراکات که آگاهی بخش نیست، عقلانی نخواهد بود: خطر تصادف ناشی از گذشتن بدون نگاه کردن بسیار بالاست. دوم آن که یک کارگزار عقلانی قبل از قدم گذاشتن در خیابان باید اقدام "نگاه کردن" را انتخاب کند، زیرا نگاه کردن به پیشینه ساختن مقدار متوسط کارآیی کمک می کند. انجام اقدامات به منظور تغییر ادراکات آینده (که گاهی گردآوری اطلاعات نامیده می شود) بخش مهمی از عقلانیت است که به طور کامل در فصل ۱۶ بررسی خواهد شد. مثال دیگری برای گردآوری اطلاعات، اکتشافی است که یک کارگزار جاروبرقی در ابتدا در یک محیط ناشناخته، باید انجام دهد.

تعریف ما برای یک کارگزار عقلانی، نه تنها مستلزم گردآوری اطلاعات است، بلکه یادگیری تا حد ممکن از آنچه ادراک می کند را نیز لازم می شمرد. بیکربندی اولیه کارگزار، می تواند نشان دهنده دانش قبلی از محیط باشد، اما همان طور که کارگزار، تجربه به دست می آورد، ممکن است تغییر کند و اصلاح شود. موارد حاد وجود دارد که در آنها محیط کاملاً به شکل علت و معلولی، شناخته شده است. در این موارد، کارگزار نیازی به ادراک یا یادگیری ندارد، فقط باید صحیح عمل کند. البته، چنین کارگزارهایی بسیار آسیب پذیر هستند. سوسک سرگین غلطان را در نظر بگیرید. پس از کندن لانه و تخم گذاری، یک سرگین توپ مانند را پیدا می کند و به لانه می آورد تا برای مسدود کردن ورودی استفاده کند. اگر سرگین از سر راه برداشته شود، سوسک به کارش ادامه می دهد و ادای مسدود کردن لانه را با سرگین خیالی در می آورد و هرگز متوجه نبودن سرگین نمی شود. تکامل در رفتار سوسک، فرضیاتی را کار گذاشته است که اگر بر هم بخورند، نتیجه آن رفتار ناموفق خواهد بود. زنبور sphex نمونه اندکی باهوش تر می باشد. زنبور ماده سوراخی ایجاد می کند. سپس، بیرون می رود و یک کرم پروانه را نیش می زند و آن را تا جلوی سوراخ می کشد. سپس، دوباره وارد سوراخ می شود تا بررسی کند که همه چیز خوب هست یا نه، آنگاه کرم پروانه را به داخل می کشد و در داخل آن تخم گذاری می کند. کرم پروانه، هنگامی که تخم ها باز شوند، به عنوان منبع غذایی عمل خواهد کرد. تا اینجا همه چیز به خوبی انجام می شود، اما اگر در زمانی که زنبور در حال بررسی لانه اش می باشد، یک حشره شناس، کرم پروانه را چند اینچ جابه جا کند، زنبور به مرحله "کشیدن" برنامه اش برمی گردد و حتی پس از دهها بار جابه جا کردن کرم پروانه به انجام برنامه بدون هیچ گونه تغییری ادامه می دهد. این زنبور نمی تواند یاد بگیرد که برنامه ذاتی اش ناموفق است و در نتیجه، آن را تغییر نمی دهد.

کارگزارهای موفق، محاسبه تابع کارگزار را به سه دوره مختلف تقسیم می کنند: وقتی که کارگزار طراحی می شود. بعضی از محاسبات توسط طراح آن انجام می شود؛ وقتی که به اقدام بعدی اش فکر می کند. کارگزار محاسبات بیشتری انجام می دهد و وقتی که از تجربیاتش چیزی یاد می گیرد. محاسبات بیشتری برای تصمیم گیری در مورد چگونگی ایجاد تغییرات در رفتارش انجام می دهد.

به اندازه ای که یک کارگزار به جای ادراکات خودش، به دانش قبلی اش که طراح در آن تعبیه کرده است تکیه می کند، می گوئیم که این کارگزار کمبود خودمختاری دارد. یک کارگزار عقلانی باید خودمختار باشد (برای اصلاح دانش غلط یا ناقص قبلی، باید تا جایی که می تواند

یاد بگیرد). برای مثال، کارگزار جاروبرقی که یاد می‌گیرد پیش‌بینی کند کجا و چه وقت آشغال ظاهر خواهد شد، بسیار بهتر از کارگزاری که چنین توانایی را ندارد، عمل خواهد کرد. در عمل، به‌ندرت از ابتدا نیاز به خودمختاری کامل می‌باشد؛ وقتی که کارگزار تجربه ندارد یا تجربه کمی دارد، باید تصادفی عمل کند، مگر این که طراح به آن کمک کند. بنابراین، همان‌گونه که تکامل در حیوانات به اندازه کافی واکنشهای ذاتی قرار داده است تا بتوانند آنقدر زنده بمانند تا خودشان یاد بگیرند، معقول خواهد بود که برای یک کارگزار هوش مصنوعی علاوه بر توانایی یادگیری مقداری دانش اولیه فراهم کنیم. پس از کسب تجربه کافی از محیط‌اش، رفتار یک کارگزار عقلانی می‌تواند به طور مؤثری، مستقل از دانش قبلی‌اش شود. بنابراین، افزودن یادگیری، امکان طراحی یک کارگزار عقلانی ساده را می‌دهد که در محیطهای گوناگون موفق خواهد بود.

۳-۲ ماهیت محیطها

اکنون که عقلانیت را تعریف کرده‌ایم، می‌توانیم به ساخت کارگزارهای هوشمند هم فکر کنیم. اول از همه باید دربارهٔ محیط کار فکر کنیم که اساساً "مسائلی" هستند که "راه‌حل" آنها کارگزارهای عقلانی می‌باشند. ابتدا نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان یک محیط کار را مشخص کرد و این فرآیند را توسط چند مثال توضیح می‌دهیم. سپس، نشان می‌دهیم که محیطهای کار انواع مختلفی دارند. نوع محیط کار مستقیماً بر طراحی مناسب برنامهٔ کارگزار تأثیر دارد.

تعیین محیط کار

در بحث عقلانیت کارگزار سادهٔ جاروبرقی، باید مقیاس کارایی، محیط و اقدام‌گرها و حس‌گرهای کارگزار را مشخص می‌کردیم. تمام اینها را با هم تحت عنوان محیط کار جمع می‌کنیم و توصیف **PEAS** می‌نامیم (**PEAS** سرنام کارایی، محیط، اقدام‌گرها و حس‌گرها می‌باشد). همیشه باید اولین گام در طراحی یک کارگزار، مشخص کردن محیط کار در حد امکان به صورت کامل باشد.

دنیای جاروبرقی، مثال ساده‌ای بود. اکنون مسألهٔ پیچیده‌تری را در نظر می‌گیریم: یک رانندهٔ خودکار تاکسی. در ادامهٔ این فصل از این مثال استفاده خواهیم کرد. باید این نکته را یادآور شویم که یک تاکسی کاملاً خودکار در حال حاضر فراتر از تواناییهای فن‌آوری موجود می‌باشد. (برای توصیف یک روبات رانندهٔ موجود به فصل قبل مراجعه کنید یا به دستاوردهای اخیر در کنفرانسهای سامانه‌های هوشمند حمل و نقل نگاه کنید). تکمیل پروژهٔ رانندگی پروژه‌ای کاملاً بی‌پایانی است. هیچ محدودیتی برای ترکیبات جدید شرایطی که ممکن است بروز کند، وجود ندارد (و این دلیل دیگری است که آن را برای بحث انتخاب کردیم). شکل ۲-۴ توصیف **PEAS** را برای محیط کار تاکسی خلاصه می‌کند. تمامی عناصر آن را در بند بعدی به دقت تشریح می‌کنیم.

ف	To foresee	پیش‌بینی کردن
Seldom	به ندرت	
Experience	تجربه	
Random	تصادفی	
Evolution	تکامل	
Independent	مستقل	
Task environment	محیط کار	
Performance measure	مقیاس کارایی	
Performance	کارایی	
Environment	محیط	
Actuator	اقدام‌گر	
Sensor	حس‌گر	
Automated taxi driver	راننده خودکار	
تاکسی		
Technology	فناوری	
Quality	کیفیت	
Transportation	حمل و نقل	
Driving robot	روبات راننده	
Vacuum cleaner world	دنیای جاروبرقی	
Description	توصیف	

E	ف
Fuel consumption	مصرف سوخت
Wear and tear	استهلاک
Violation	نقض
Disturbance	مزعجت
Safety	امنیت
Rural lanes	کوچه‌های روستایی
Freeway	آزادراه
Pedestrian	عابر پیاده
Stray animals	حیوانات سرگردان
Puddle	چاله‌چوله
Accelerator	پدال گاز
Engine	موتور
Brake	ترمز
Voice synthesizer	صداساز
Goal	هدف
Speedometer	سرعت‌سنج
Odometer	کیلومترشمار
Satellite	ماهواره

اول از همه، مقیاس کارایی که می‌خواهیم راننده خودکارمان آرزوی رسیدن به آن را داشته باشد چیست؟ کمیت‌های مطلوب، شامل رسیدن به مقصد صحیح؛ کمینه کردن مصرف سوخت و استهلاک؛ کمینه کردن زمان یا هزینه سفر؛ کمینه کردن نقض قوانین رانندگی و مزاحمت برای دیگر رانندگان؛ بیشینه کردن امنیت و راحتی مسافر و بیشینه کردن سود می‌باشد. واضح است که برخی از این اهداف با یکدیگر تضاد دارند، بنابراین، باید موازنه‌ای صورت بگیرد.

محیط رانندگی که تاکسی با آن مواجه خواهد شد، چیست؟ هر راننده تاکسی باید با انواع جاده‌ها، از کوچه‌های روستایی تا آزادراه‌های ۱۲ خطه شهری سروکار داشته باشد. جاده‌ها دارای رفت و آمد، عابر پیاده، حیوانات سرگردان، تعمیرات جاده‌ای، ماشینهای پلیس، چاله‌چوله‌ها و دست‌اندازها می‌باشند. همچنین، تاکسی باید با مسافران تعامل داشته باشد. ممکن است نیاز باشد که تاکسی در کالیفرنای جنوبی کار کند که در آنجا به ندرت برف مشکل‌زا می‌شود یا در آلاسکا که همیشه برف مشکل‌ساز است. ممکن است همیشه در سمت راست جاده رانندگی کند و شاید نیاز باشد که آنقدر انعطاف‌پذیر باشد که وقتی در بریتانیا یا ژاپن است در سمت چپ رانندگی کند. بدیهی است که هر چه محیط محدودتر باشد، مسأله طراحی ساده‌تر می‌شود.

نوع کارگزار	مقیاس کارایی	محیط	اقدام‌گرها	حس‌گرها
راننده تاکسی	امن، سریع، قانونی، سفر راحت، بیشینه کردن سود	جاده‌ها، رفت و آمدهای دیگر، عابریں پیاده، مشتریان	فرمان، گاز، ترمز، چراغها، بوق، صفحه نمایش	دوربینها، حس‌گر صوتی، سرعت‌سنج، GPS، کیلومترشمار، شتاب‌سنج، حس‌گرهای موتور، صفحه کلید
شکل ۲-۴ توصیف PEAS برای محیط کار یک تاکسی خودکار.				

اقدام‌گرهای یک تاکسی خودکار، کم و بیش با اقدام‌گرهای یک انسان راننده یکسان می‌باشند: پایش موتور از طریق پدال گاز و پایش فرمان و ترمز، علاوه بر این، به خروجی به شکل صفحه نمایش یا صداساز نیاز دارد تا با مسافران صحبت کند و احتمالاً به وسیله‌ای برای صحبت با دیگر ماشینها، مؤدبانه یا به نحوی دیگر، نیاز دارد.

برای این که تاکسی در محیط رانندگی به مقصد برسد، نیاز دارد بداند که کجا قرار دارد، چه چیز دیگری در جاده است و با چه سرعتی در حال حرکت است. بنابراین، حس‌گرهای اساسی‌اش شامل یک یا چند دوربین تلویزیونی قابل پایش، سرعت‌سنج و کیلومترشمار می‌باشد. برای پایش قابل قبول خودرو، به خصوص در سر پیچها، باید به شتاب‌سنج نیز مجهز گردد. همچنین، باید از وضعیت مکانیکی خودرو مطلع باشد. بنابراین، به مجموعه‌ای از حس‌گرهای سامانه موتوری و الکتریکی نیاز دارد. ممکن است دستگاههایی داشته باشد که برای یک انسان راننده معمولی فراهم نیستند: یک سامانه ماهواره‌ای موقعیت‌یاب جهانی (GPS) که اطلاعات دقیقی از موقعیت، با توجه به یک نقشه الکترونیکی در اختیار قرار می‌دهد و حس‌گرهای مادون قرمز یا صوتی برای تشخیص فاصله نسبت به سایر خودروها و موانع. بالاخره به یک صفحه

کلید یا میکروفون برای مسافر نیاز دارد تا مسافر از این طریق مقصد خود را مشخص کند. در شکل ۲-۵ طرح اولیه عناصر اصلی PEAS را برای چند نوع کارگزار مشخص کرده ایم. نمونه های بیشتری در تمرین ۲-۵ آورده خواهد شد. بعضی از خوانندگان ممکن است از دیدن برنامه هایی در فهرست انواع کارگزارها که کاملاً در محیط مصنوعی (ورودی صفحه کلید و خروجی کاراکتری روی صفحه نمایش) عمل می کنند، شگفت زده شوند. ممکن است بگویید که مطمئناً این یک محیط واقعی نیست، مگر نه؟ در حقیقت آنچه اهمیت دارد، تمایز محیط های "واقعی" و "مصنوعی" نیست، بلکه پیچیدگی ارتباط بین رفتار کارگزار، رشته ادراکات تولید شده توسط محیط و مقیاس کارایی است. بعضی از محیط های "واقعی" در حقیقت بسیار ساده هستند. برای مثال، روباتی که برای بازرسی قطعاتی که بر روی یک نوار نقاله می گذرند طراحی شده است. می تواند از تعدادی فرضیات ساده استفاده کند. روشی همیشه یکسان است، تنها چیزهایی که بر روی نوار نقاله قرار می گیرند از نوع قطعاتی هستند که کاملاً آنها را می شناسد و تنها دو اقدام (پذیرش یا رد) وجود دارد.

در مقابل، بعضی کارگزارهای نرم افزاری (یا روبات های نرم افزاری) وجود دارند که دامنه غنی و نامحدودی دارند. روبات نرم افزاری را در نظر بگیرید که یک شبیه ساز پرواز، برای خطوط هوایی تجاری بزرگ طراحی شده است. شبیه ساز، یک محیط بسیار پیچیده و پر از جزئیات است که شامل عملیات هوایی و زمینی است و کارگزار نرم افزاری باید از بین انواع اقدامات به صورت بلادرنگ یکی را انتخاب کند یا روبات نرم افزاری را تصور کنید که برای کاوش منابع خبری اینترنت و نمایش اخبار جالب به مشتریان طراحی شده است. برای این که خوب عمل کند، باید تا اندازه ای توانایی پردازش زبان طبیعی را داشته باشد، یاد بگیرد که هر مشتری به چه چیزی علاقه مند است و طرحش را به صورت پویا تغییر دهد. (برای مثال، وقتی که ارتباط یک منبع خبری قطع می شود یا وقتی که ارتباط یک منبع خبری جدید ایجاد می شود). اینترنت محیطی است که پیچیدگی اش، پیچیدگی دنیای فیزیکی را به رقابت می طلبد و سکنه اش تعداد زیادی کارگزار مصنوعی هستند.

ویژگی های محیط کار

واضح است که گستره محیط های کاری مطرح در هوش مصنوعی، وسیع است. با این حال، می توان جنبه هایی را شناسایی کرد که براساس آنها محیط های کار را دسته بندی نمود. این جنبه ها تا حدود زیادی، در طراحی کارگزار مناسب و عملی بودن هر یک از خانواده های اصلی فنون پیاده سازی کارگزار تعیین کننده می باشند. ابتدا، این جنبه ها را فهرست و سپس، چند محیط کار را تحلیل می کنیم تا این مفاهیم را بیان کنیم. تعاریفی که در اینجا می آید تعاریف رسمی نیستند. در فصل های بعدی، بیانهایی دقیق تر و مثالهایی از هر یک از محیطها ارائه می شود.

ف	Obstacle	مانع
	Passenger	مسافر
	Real environment	محیط واقعی
	Artificial environment	محیط مصنوعی
	Conveyor belt	کمربند نقاله
	Inspection	بازرسی
	lighting	روشنایی
	Domain	دامنه
	Simulator	شبیه ساز
	Real time	بلادرنگ
	Scan	کاوش
	Natural language processing	پردازش زبان طبیعی
	Property	ویژگی
	Implementation	پیاده سازی
	To Analyze	تحلیل کردن
	Formal definition	تعریف رسمی
	Inhabitant	سکنه
	Software agent	کارگزار نرم افزاری

ف E
Fully observable
کاملاً رؤیت پذیر
Partially observable
نیمه رؤیت پذیر
Medical diagnosis
تشخیص پزشکی
Lawsuits
مسائل حقوقی
Patient
بیمار
Symptoms
علامت بیماری
Satellite image analysis
تحلیل تصاویر ماهواره‌ای
Refinery
پالایشگاه
Purity
خلوص
Interactive
مجاورهای
Relevant
مرتبط
Performance measure
مقیاس کارایی
Accessible
دسترس پذیر
Inaccessible
دسترس ناپذیر
Nondeterministic
غیر قطعی
Nonepisodic
غیر مرحله‌ای

◊ کاملاً رؤیت پذیر در مقابل نیمه رؤیت پذیر

اگر حس گرهای یک کارگزار، امکان دسترسی به وضعیت کامل محیط در هر لحظه از زمان را به کارگزار بدهند، می‌گوییم که محیط کار، کاملاً رؤیت پذیر است.^۴ به عبارت دقیق‌تر یک محیط کار کاملاً رؤیت پذیر است اگر حس گرهای تمام جنبه‌های مرتبط با انتخاب اقدام را شناسایی کنند. مرتبط بودن، به خودی خود به مقیاس کارایی بستگی دارد. کار در محیطهای کاملاً رؤیت پذیر راحت است، زیرا کارگزار برای پی‌گیری اتفاقاتی که در دنیا روی می‌دهد به حالت درونی نیازی ندارد. یک محیط ممکن است به دلیل عدم دقت حس گرها و نویز آنها یا به این دلیل که قسمتهایی از حالتها، در داده‌های حس گر حذف می‌شوند، نیمه رؤیت پذیر باشد. (برای مثال، یک کارگزار جاروبرقی که فقط حس گر کثیفی محلی دارد نمی‌تواند مشخص کند که مربعهای دیگر هم آشغال دارند یا نه و یک تاکسی خودکار نمی‌داند که رانندگان دیگر به چه فکر می‌کنند).

◊ قطعی در مقابل اتفاقی

اگر براساس وضعیت فعلی و اقدامی که توسط کارگزار اجرا می‌شود، وضعیت بعدی محیط به طور کامل تعیین شود می‌گوییم که محیط قطعی و در غیر این صورت، اتفاقی است. اصولاً یک کارگزار در یک محیط کاملاً رؤیت پذیر قطعی، نگرانی از بابت عدم قطعیت ندارد. ولی اگر محیط نیمه رؤیت پذیر باشد، آنگاه ممکن است اتفاقی نیز باشد. این موضوع، مخصوصاً در مورد محیطهای پیچیده صدق می‌کند، زیرا اطلاع از تمام جنبه‌های مشاهده نشده کار سختی است. بنابراین، اغلب بهتر است که قطعی یا اتفاقی بود یک محیط را از دیدگاه کارگزار، مورد توجه قرار دهیم. رانندگی تاکسی از این نظر، کاملاً اتفاقی است. زیرا راننده هیچ وقت نمی‌تواند رفتار ترافیک را دقیقاً پیش‌بینی کند. علاوه بر این، لاستیکها بدون هیچ هشدار می‌ترکند و موتور بدون خبر می‌سوزد. دنیای جاروبرقی آن طور که توصیف کردیم، قطعی است، اما اگر تغییراتی در آن بدهیم، ممکن است شامل عناصری اتفاقی شود، مثلاً ظهور تصادفی آشغال و سازوکار غیر قابل اعتماد مکش (به تمرین ۲-۱۲ رجوع کنید). اگر یک محیط به جز برای اقدامات کارگزارهای دیگر قطعی باشد، می‌گوییم که این محیط راهبردی است.

◊ مرحله‌ای در مقابل ترتیبی

در یک محیط مرحله‌ای، تجربه کارگزار به مراحل کوچک‌تر تقسیم می‌شود. هر مرحله شامل ادراک توسط کارگزار و آنگاه انجام یک اقدام می‌شود. این نکته بسیار حائز اهمیت است که مرحله بعدی، به اقداماتی که در مراحل قبلی انجام شده است، بستگی ندارد. در محیطهای مرحله‌ای، انتخاب اقدام در هر مرحله، تنها به خود همین مرحله بستگی دارد. بسیاری از کارهای دسته‌بندی از نوع مرحله‌ای هستند. برای مثال، کارگرایی که باید قطعات معیوب روی

^۴ در ویرایش اول این کتاب از اصطلاحات دسترسی پذیر و دسترسی ناپذیر به جای کاملاً رؤیت پذیر و نیمه رؤیت پذیر، از غیرقطعی به جای اتفاقی و از غیرمرحله‌ای به جای ترتیبی استفاده شده بود. اصطلاحات جدید با کاربرد امروزی آنها سازگارتر هستند.

^۵ کلمه ترتیبی در علم کامپیوتر، به عنوان متضاد موازی نیز به کار می‌رود. این دو معنا هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.

خط مونتاژ را شناسایی کند. بدون توجه به تصمیمات قبلی و براساس قطعه فعلی تصمیم‌گیری می‌کند. علاوه بر این، تصمیم فعلی در معیوب بودن قطعه بعدی تأثیری ندارد. در مقابل، در محیط‌های ترتیبی تصمیم فعلی، می‌تواند بر تمامی تصمیمات بعدی تأثیر بگذارد. شطرنج و رانندگی تاکسی، هر دو ترتیبی هستند. در هر دو مورد، اقدامات کوتاه مدت می‌تواند نتایج بلندمدتی دربرداشته باشد. محیط‌های مرحله‌ای نسبت به محیط‌های ترتیبی بسیار ساده‌تر هستند، زیرا نیازی نیست که کارگزار جلوتر فکر کند.

نوع کارگزار	مقیاس کارآیی	محیط	اقدام‌گرها	حس‌گرها
سامانه تشخیص پزشکی	بیمار سالم، کمینه کردن هزینه‌ها، مسائل حقوقی	بیمار، بیمارستان، کارکنان	نمایش پرسشها، آزمایشها، تشخیصها، تجویزها، و ارجاعها	وارد کردن علائم بیماری، یافته‌ها و پاسخهای بیمار از طریق صفحه کلید
سامانه تحلیل تصاویر ماهواره‌ای	دسته‌بندی صحیح تصویر	ارتباط رو به پایین ماهواره	نمایش دسته‌بندی تصویر	آرایه‌هایی از پیکسلهای رنگی
روبانی که قطعات را بر می‌دارد	درصد قطعاتی که در سطل درست قرار گرفته‌اند	کمر بند نقاله، همراه با قطعات، سطرها	بازو و دست مفصل‌دار	دوربین، حس‌گرهای زاویه مفصل
پایشگر پالایشگاه	بیشینه کردن خلوص، بازده واقعیت	پالایشگاه، کاربران	شیرها، پمپها، گرماسازها، صفحه‌های نمایش	حس‌گرهای دما، فشار و شیمیایی
معلم انگلیسی محاوره‌ای	بیشینه کردن نمره امتحان دانش آموز	مجموعه دانش آموزان، مؤسسه امتحان گیرنده	نمایش تمرینها، پیشنهادات و تصفیه‌ها	ورودی صفحه کلید

شکل ۲-۵ چند مثال از انواع کارگزارها و توصیف PEAS برای هریک.

ف، E	Automated taxi	تاکسی خودکار
	Deterministic	قطعی
	Stochastic	اتفاقی
	State	وضعیت
	Point of view	دیدگاه
	Engine	موتور
	Vacuum world	دنیای خلاء
	جاری و برقی	Strategic
	راهبردی	Episodic
	مرحله‌ای	Sequential
	ترتیبی	Choice
	انتخاب	Parallel
	موازی	Episode
	مرحله	Classification
	دسته‌بندی	Assembly line
	خط مونتاژ	Static
	ایستا	Dynamic
	پویا	Semidynamic
	نیمه‌پویا	

ایستا در مقابل پویا

اگر در حالی که کارگزار در حال بررسی است، محیط تغییر کند می‌گوییم که محیط برای آن کارگزار پویا و در غیر این صورت، ایستاست. کار با محیط‌های ایستا ساده است، زیرا کارگزار به هنگام تصمیم‌گیری برای اقدام، به توجه مداوم به دنیا یا نگرانی به دلیل گذشت زمان نیازی ندارد. از طرف دیگر، محیط‌های پویا، به طور مداوم از کارگزار سؤال می‌کند چه اقدامی انجام می‌دهد. اگر کارگزار هنوز تصمیم نگرفته باشد، به این معنی است که تصمیم گرفته کاری انجام نشود. اگر با گذشت زمان، محیط تغییر نکند ولی بر مقیاس کارآیی کارگزار تأثیر بگذارد،

ف $\Rightarrow$ E

Discrete

گسسته

Continuous

پیوسته

Speed

سرعت

Location

موقعیت

Single agent

تک کارگزاری

Multiagent

چند کارگزاری

Crossword

puzzle

جدول کلمات

مقاطع

Entity

موجودیت

Performance

measure

مقیاس کارایی

Competitive

رقابتی

Cooperative

مشارکتی

Stochastic

behavior

رفتار اتفاقی

Predictability

پیش‌بینی‌پذیری

State of

environment

حالت محیط

Distinct state

حالت متمایز

Random

تصادفی

Communication

ارتباط

می‌گوییم محیط نیمه‌پویا است.

رانندگی تاکسی یک نمونه از محیط پویاست. در حالی که الگوریتم رانندگی درباره این که در قدم بعدی چه اقدامی بکند مردد است، خود تاکسی و خودروهای دیگر در حال جابه‌جایی و حرکت می‌باشند. هنگامی که شطرنج به صورت زمان‌دار بازی شود، نیمه‌پویاست. جدول کلمات متقاطع ایستاست.

◊ گسسته در مقابل پیوسته

تمایز در گسستگی و پیوستگی حالت محیط را می‌توان به همان مفهوم که درباره زمان استفاده می‌شود، برای ادراکات و اقدامات کارگزار نیز به کار برد. برای مثال، بازی شطرنج محیطی گسسته است، یعنی تعداد محدودی حالت متمایز دارد. همچنین، شطرنج مجموعه گسسته‌ای از ادراکات و اقدامات دارد. رانندگی تاکسی مسأله‌ای با حالت و زمان پیوسته است: سرعت و موقعیت تاکسی و خودروهای دیگر بین مقادیر پیوسته‌ای تغییر می‌کند و این کار در طول زمان به صورت ملایم و پیوسته انجام می‌شود. اقدامهای رانندگی تاکسی نیز پیوسته هستند (زوایای فرمان، تغییر جهت و...). ورودی که از دوربینهای دیجیتال دریافت می‌شود گسسته است، ولی معمولاً شدت و مکانهای در حال تغییر آن به صورت پیوسته ارائه می‌شوند.

◊ تک کارگزاری در مقابل چند کارگزاری

ممکن است تفاوت محیطهای تک کارگزاری و چند کارگزاری بسیار ساده به نظر برسد. برای مثال واضح است، کارگزاری که جدول کلمات متقاطع را به تنهایی حل می‌کند، در یک محیط تک کارگزاری است در حالی که کارگزاری که شطرنج بازی می‌کند، در یک محیط دو کارگزاری است. با این حال، چند نکته ظریف وجود دارد. اول، در این باره که چگونه یک موجودیت ممکن است به عنوان یک کارگزار شناخته شود توضیح داده‌ایم ولی مشخص نکردیم که کدام یک از موجودیتها باید به عنوان کارگزار در نظر گرفته شوند. آیا کارگزار A (مثلاً راننده تاکسی) باید یا شی B (یک خودرو دیگر) به عنوان یک کارگزار برخورد کند، یا این که فقط به عنوان شینی با رفتار تصادفی (مانند موجهها در کنار ساحل یا برگهایی که در باد حرکت می‌کنند) برخورد کند؟

وجه تمایز در این است که آیا رفتار B را می‌توان به این شکل توصیف کرد که برای پیشینه کردن مقیاس کارایی خود تلاش می‌کند، که این مقدار به رفتار کارگزار A نیز وابسته است. برای مثال، در بازی شطرنج، موجودیت B که رقیب است، تلاش می‌کند مقیاس کارایی‌اش را پیشینه کند که این عمل براساس قواعد شطرنج، باعث کمینه شدن مقیاس کارایی کارگزار A می‌شود. بنابراین، شطرنج یک محیط چندکارگزاره رقابتی است. ولی در محیط رانندگی تاکسی، اجتناب از تصادف، مقیاس کارایی تمام کارگزارها را پیشینه می‌کند. بنابراین، یک محیط تقریباً مشارکتی است. این محیط تقریباً رقابتی نیز هست. برای مثال، تنها یک خودرو می‌تواند در یک محل پارکینگ، پارک شود. مشکلاتی که در محیطهای چندکارگزاری بروز می‌کند، اغلب با مشکلات محیطهای تک کارگزاری متفاوت است. برای مثال، در محیطهای چندکارگزاری اغلب ارتباط به عنوان یک رفتار عقلانی ظهور می‌کند. در برخی محیطهای رقابتی نیمه‌رویت‌پذیر، رفتار اتفاقی، عقلانی به حساب می‌آید، زیرا از مشکل پیش‌بینی‌پذیری

جلوگیری می‌کند.

همان‌طور که انتظار می‌رود، حالت نیمه‌رویت‌پذیر، اتفاقی، ترتیبی، پویا، پیوسته و چندکارگزاره، مشکل‌ترین مورد است. اکثر موقعیتهای واقعی آن‌قدر پیچیده هستند که قطعی بودن آنها قابل بحث است. برای مقاصد عملی باید با فرض اتفاقی بودن با آنها برخورد شود. رانندگی تاکسی از تمام این جنبه‌ها، مورد مشکلی است.

شکل ۲-۶ ویژگیهای تعدادی از محیطهای آشنا را فهرست می‌کند. توجه کنید که جوابها همیشه خیلی دقیق نیستند. برای مثال، شطرنج را به عنوان کاملاً رویت‌پذیر آورده‌ایم. اگر بخواهیم دقیق برخورد کنیم این حرف غلط است، زیرا بعضی قواعد در مورد حرکتهای آنپاسان (گرفتن پیاده در حین عبور)، قلعه رفتن و تساوی در اثر تکرار، نیاز به یادآوری واقعیتهایی از تاریخچه بازی دارد که به عنوان قسمتی از حالت صفحه بازی، رویت‌پذیر نیستند. البته، این انتظارات از رویت‌پذیری، در مقایسه با راننده تاکسی، معلم انگلیسی یا سامانه تشخیص پزشکی ناچیز است.

محیط کار	رویت‌پذیر	قطعی	مرحله‌ای	ایستا	گسسته	کارگزارها
جدول کلمات	کاملاً	قطعی	ترتیبی	ایستا	گسسته	تک‌کارگزاری
مقاطع	کاملاً	رامبردی	ترتیبی	نیمه پویا	گسسته	چندکارگزاری
شطرنج زمان‌دار	نیمه	اتفاقی	ترتیبی	ایستا	گسسته	چندکارگزاری
بوکر	کاملاً	اتفاقی	ترتیبی	ایستا	گسسته	چندکارگزاری
تخته نرد	نیمه	اتفاقی	ترتیبی	پویا	پیوسته	چندکارگزاری
رانندگی تاکسی	نیمه	اتفاقی	ترتیبی	پویا	پیوسته	تک‌کارگزاری
تشخیص پزشکی	نیمه	اتفاقی	مرحله‌ای	نیمه پویا	پیوسته	تک‌کارگزاری
تحلیل تصاویر	نیمه	اتفاقی	مرحله‌ای	پویا	پیوسته	تک‌کارگزاری
روبات قطعه‌بردار	نیمه	اتفاقی	مرحله‌ای	پویا	پیوسته	تک‌کارگزاری
بایشگر پالایشگاه	نیمه	اتفاقی	ترتیبی	پویا	پیوسته	تک‌کارگزاری
معلم انگلیسی	نیمه	اتفاقی	ترتیبی	پویا	گسسته	چندکارگزاری
معاوره‌ای	نیمه	اتفاقی	ترتیبی	پویا	گسسته	چندکارگزاری

شکل ۲-۶ مثالهایی از محیطهای کار و ویژگیهای هر یک

بعضی جوابهای دیگر جدول، به نحوه تعریف محیط کار بستگی دارد. کار تشخیص پزشکی به عنوان تک‌کارگزاری فهرست شده است، زیرا نمی‌توان فرایند بیماری در بیمار را به خوبی به عنوان یک کارگزار مدل‌سازی کرد. البته ممکن است این سامانه تشخیص پزشکی مجبور باشد با بیماران نافرمان و کارکنان شکاک نیز سرو کار داشته باشد، بنابراین این محیط می‌تواند یک جنبه چندکارگزاری هم داشته باشد. علاوه بر این، در صورتی که منظور از کار تشخیص پزشکی، انتخاب یک تشخیص براساس فهرستی از علائم دریافتی باشد، مرحله‌ای خواهد بود. در غیر این صورت، اگر این کار شامل پیشنهاد مجموعه‌ای از آزمایشات ارزیابی پیشرفت بهبود در طول دوره درمان و غیره باشد، مسأله‌ای ترتیبی خواهد بود. همچنین، بسیاری از محیطها در سطوح بالاتر از اقدامات انفرادی کارگزار، مرحله‌ای هستند. برای مثال، یک مسابقه شطرنج از یک دوره

ف E

Practical
purposes

مقاصد عملی

En passant

آنپاسان

Pawn

پیاده

Castling

قلعه رفتن

Draw by
repetition

تساوی در اثر

تکرار

Chess with a
clock

شطرنج زمان‌دار

Backgammon

تخته نرد

Image
analysis

تحلیل تصاویر

Part-picking
robot

روبات

قطعه‌بردار

Refinery

پالایشگاه

Interactive

معاوره‌ای

Medical
diagnosis

تشخیص

پزشکی

Evaluation

ارزیابی

Progress

بهبود

Decision
making

تصمیم‌گیری

Symptoms

علائم

Tournament

مسابقه

Code
repository

مخزن برنامه

E	ف
class	کلاس
To evaluate	ارزیابی کردن
Experiment	آزمایش
Simulation	شبیه‌سازی
Average performance	کارایی متوسط
Pattern	الگو
Structure	ساختار
Describing behavior	توصیف رفتار
Percepts	ادراکات
Actions	اقدامات
To map	نگاشت کردن
Architecture	معماری
Agent programs	برنامه‌های کارگزار
Robotic car	خودرو روباتیک
Agent function	تابع کارگزار
PC	رایانه شخصی
Property	ویژگی
likelihood	احتمال

بازی تشکیل می‌شود. هر بازی یک مرحله است، زیرا روی هم رفته تأثیر حرکات یک بازی در کارایی کلی کارگزار، تحت تأثیر حرکات بازی قبلی قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر، تصمیم‌گیری در یک بازی مطمئناً ترتیبی است.

مخزن برنامه‌ای که همراه این کتاب است (aima.cs.berkeley.edu) شامل پیاده‌سازی تعدادی محیط همراه با یک شبیه‌ساز همه منظوره محیط است که یک یا چند کارگزار را در یک محیط شبیه‌سازی شده قرار می‌دهد، رفتار آنها را در طول زمان مشاهده می‌کند و براساس یک مقیاس کارایی مشخص آنها را ارزیابی می‌نماید. این آزمایشها اغلب فقط برای یک محیط انجام نمی‌شود، بلکه برای محیطهای متعددی که از کلاس Environment انتخاب شده‌اند، انجام می‌گیرد. برای مثال، برای ارزیابی یک راننده تاکسی در ترافیک شبیه‌سازی شده می‌خواهیم شبیه‌سازهای زیادی را با ترافیک متفاوت، چراغهای متفاوت و وضعیت آب و هوایی متفاوت انجام دهیم. اگر کارگزار را تنها برای یک سناریو طراحی کرده باشیم می‌توانیم از یک محیط خاص (با ویژگیهای مشخص) بهره‌مند شویم ولی نمی‌توانیم طراحی خوبی برای رانندگی در حالت کلی داشته باشیم. به همین دلیل، مخزن برنامه‌ها شامل یک تولیدکننده محیط برای هر کلاس محیط نیز می‌شود که محیطهای خاصی را (با احتمالات معینی) برای اجرای کارگزار در آنها انتخاب می‌کند. برای مثال، تولیدکننده محیط جاروبرقی، الگوی کتبی و محل کارگزار را برای شروع به صورت تصادفی مشخص می‌کند. پس کارایی متوسط کارگزار در کلاس محیط برای ما اهمیت دارد. یک کارگزار عقلانی در یک کلاس محیط مشخص این کارایی متوسط را پیشینه می‌کند. تمرینهای ۲-۷ و ۲-۱۲ فرایند تولید یک کلاس محیط و ارزیابی کارگزارهای مختلف در آن را به شما نشان می‌دهد.

۴-۲ ساختار کارگزارها

نا به حال هر جا از کارگزارها سخن گفته‌ایم، رفتار (اقدامی که پس از هر رشته ادراکات خاص انجام می‌شود) آنها را توصیف کرده‌ایم. اکنون وقت آن رسیده است که کار مشکل را انجام دهیم و از نحوه کار درونی صحبت کنیم. وظیفه هوش مصنوعی، طراحی برنامه کارگزاری برای پیاده‌سازی تابع کارگزار که ادراکات را به اقدامات نگاشت می‌کند، می‌باشد. فرض می‌کنیم که این برنامه بر روی نوعی دستگاه محاسباتی همراه با حس‌گرها و اقدام‌گرهای فیزیکی کار خواهد کرد که آن را معماری می‌نامیم.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{برنامه} + \text{معماری} = \text{کارگزار} \end{array} \right.$$

واضح است برنامه‌ای که انتخاب می‌کنیم باید متناسب با معماری باشد. اگر برنامه اقداماتی مانند راه رفتن را پیشنهاد می‌کند، معماری باید پا داشته باشد. معماری ممکن است، تنها یک رایانه شخصی باشد یا می‌تواند یک خودرو روباتیک همراه با چندین کامپیوتر داخلی، دوربین و حس‌گرهای دیگر باشد. در کل، معماری، با دریافت ادراکات از حس‌گرهای در اختیار برنامه، برنامه را اجرا می‌کند و پس از تولید اقدامهای مورد انتخاب برنامه، آنها را در اختیار

اقدام گرها قرار می دهد. قسمت اعظم این کتاب، درباره طراحی برنامه های کارگزار است. البته فصلهای ۲۴ و ۲۵ مستقیماً با حس گرها و اقدام گرها سرو کار دارند.

برنامه های کارگزار

برنامه های کارگزاری که در این کتاب طراحی خواهیم کرد، همگی طرح کلی یکسانی دارند: ادراک فعلی را به عنوان ورودی از حس گرها دریافت می کنند و یک اقدام را به اقدام گرها برمی گردانند. به تفاوت برنامه کارگزار که ادراک فعلی را به عنوان ورودی دریافت می کند و تابع کارگزار که کل تاریخچه ادراکات را به عنوان ورودی می پذیرد، توجه کنید. برنامه کارگزار تنها ادراک فعلی را به عنوان ورودی می پذیرد، زیرا هیچ چیز دیگری از محیط قابل دسترسی نیست. در صورتی که اقدامات کارگزار به کل رشته ادراکات وابسته باشد، کارگزار باید ادراکات را به یاد داشته باشد.

برنامه های کارگزار را با استفاده از یک زبان شبه کد ساده که در پیوست B [کتاب زبان اصلی] تعریف شده است، توصیف خواهیم کرد. (مخزن برنامه ها که در وب سایت موجود است، شامل پیاده سازیهایی به زبانهای برنامه سازی واقعی است) برای مثال، شکل ۲-۷ یک برنامه کارگزار نسبتاً پیشرفته را نشان می دهد که تاریخچه رشته ادراکات را ثبت می کند و سپس برای تصمیم گیری در مورد اقدام بعدی، از آن به عنوان اندیس جستجو در یک جدول، استفاده می کند. این جدول تابع کارگزار را به طور صریح ارائه می کند، که برنامه کارگزار را در بردارد. برای ساختن یک کارگزار عقلانی به این روش، ما به عنوان طراح باید جدولی بسازیم که شامل اقدام مناسب برای تمامی رشته ادراکات ممکن باشد.

فصل ۲۴	Current percept	ادراک فعلی
فصل ۲۵	Percept history	تاریخچه ادراکات
	Percept table	زبان شبه کد
	To call	فراخوانی کردن
	Table-driven approach	رویکرد جدولی
	Lifetime	طول عمر
	Lookup table	جدول مرجع
	Well-behaved	خوش رفتار
	Observable universe	جهان قابل رؤیت
	Doomed to failure	محکوم به شکست
	Rate	نرخ
	Data structure	ساختار داده

```
function TABLE-DRIVEN-AGENT(percept) returns action
static: percepts, a sequence, initially empty
      table, a table, indexed by percept sequences, initially fully specified
append percept to the end of percepts
action ← LOOKUP(percepts, table)
return action
```

شکل ۲-۷ برنامه TABLE-DRIVEN-AGENT برای هر ادراک جدید فراخوانی می شود و هر بار یک اقدام را برمی گرداند. این کارگزار با استفاده از ساختار داده اختصاصی خود تاریخچه رشته ادراکات را ثبت می کند.

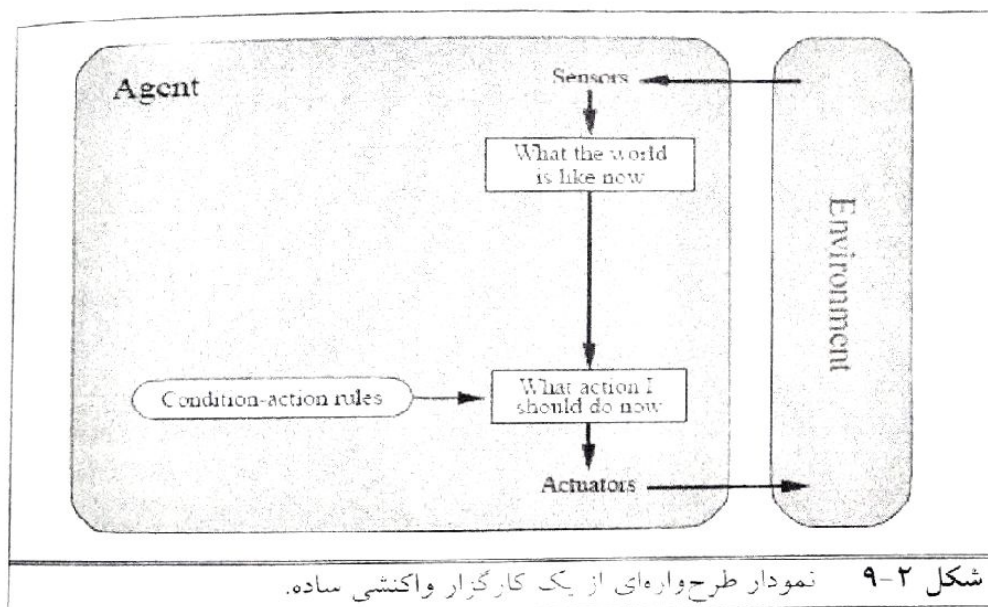
رویکرد جدولی در ساخت کارگزار، محکوم به شکست است. دانستن علت آن می تواند آموزنده باشد. فرض کنید P مجموعه ادراکات ممکن و T طول عمر کارگزار (تعداد کل ادراکاتی که دریافت خواهد کرد) باشد. جدول مرجع تعداد $\sum_{i=1}^T |P|^i$ داده خواهد داشت. اکنون تاکی خودکار را در نظر بگیرید: نرخ داده بینایی ورودی از یک دوربین در حدود ۲۷ مگابایت در ثانیه است (۳۰ فریم 640×480 در ثانیه و رنگ ۲۴ بیتی). در نتیجه، جدولی خواهیم داشت که برای

گزینه های دیگری نیز برای طرح کلی برنامه کارگزار وجود دارد. برای مثال، می توانیم برنامه های کارگزاری داشته باشیم که همرونین هستند و به صورت همزمان با محیط عمل می کنند. هر کدام از این همرونینها، یک درگاه ورودی و یک درگاه خروجی دارد که در یک حلقه، از درگاه ورودی ادراکات را می خواند و اقدامات را در درگاه خروجی می نویسد.

کارگزارهای واکنشی ساده

ساده‌ترین نوع کارگزار، کارگزار واکنشی ساده است. این کارگزارها اقدامات را براساس ادراک فعلی انتخاب می‌کنند و تاریخچه ادراکها را نادیده می‌گیرند. برای مثال کارگزار جاروبرقی که تابع کارگزار آن در شکل ۲-۳ به شکل جدول آمده است، یک کارگزار واکنشی ساده است. زیرا تصمیم آن تنها براساس محل فعلی و این که آیا آنجا دارای آشغال هست یا نه می‌باشد. یک برنامه کارگزار برای این کارگزار در شکل ۲-۸ نشان داده شده است.

دقت کنید که برنامه کارگزار جاروبرقی، در مقایسه با جدول متناظرش بسیار کوچک است. آشکارترین کاهش، از نادیده گرفتن تاریخچه ادراکات ناشی می‌شود، که تعداد حالت‌های ممکن را از 4^T به ۴ کاهش می‌دهد. کاهش کوچک دیگر، از این حقیقت ناشی می‌شود که وقتی مربع فعلی کثیف است، اقدام به محل آن بستگی ندارد.



خودتان را به عنوان راننده تاکسی خودکار تصور کنید. اگر خودرو جلویی ترمز بگیرد و چراغهای ترمزش روشن شوند، باید متوجه آن شوید و شروع به ترمز گرفتن کنید. به عبارت دیگر، با ورودیهای بینایی، پردازشهایی انجام می‌شود تا شرایطی به وجود آید که با عنوان "خودرو جلویی دارد ترمز می‌گیرد" شناخته می‌شود. سپس، این کار باعث برقراری رابطه با اقدام "شروع کن به ترمز گرفتن" در برنامه کارگزار می‌شود. چنین رابطه‌ای را قاعده شرایط-اقدام^۷ می‌نامند که به صورت زیر نوشته می‌شود:

اگر خودروی جلویی در حال ترمز کردن است آنگاه شروع به ترمز گرفتن کن

انسانها نیز چنین رابطه‌هایی دارند، که بعضی از آنها پاسخهای اکتسابی هستند (مانند رانندگی) و

^۷ به این قاعده نامهای قواعد موقعیت-اقدام و نیز قواعد اگر-آنگاه نیز اطلاق می‌شود.

E → F	کاهش
Reduction	کاهش
To brake	ترمز گرفتن
Brake light	چراغ ترمز
connection	رابطه
Condition-action rule	قاعده شرایط-اقدام
Schematic	طرح‌واره
Learned response	پاسخ اکتسابی
Driving	رانندگی
Innate reflex	واکنش ذاتی
Approach	رویکرد
General	عمومی
Flexible	انعطاف‌پذیر
Interpreter	مفسر
Specific task environment	محیط کار خاص
Situation-action rules	قواعد موقعیت-اقدام
If-then rules	قواعد اگر-آنگاه

ف	Diagram
نمودار	Internal state
حالت درونی	Decision process
فرآیند	تصمیم گیری
تصمیم گیری	Background information
اطلاعات زمینه‌ای	Abstract description
توصیف انتزاعی	Rules
قواعد	To match
تطابق داشتن	Conceptual
مفهومی	Logic gate
دروازه منطقی	Boolean circuit
مدار بولی	Intelligence
هوشمندی	Dirty
کثیف	Clean
تمیز	Infinite loop
حلقه بی‌نهایت	Randomized
تصادفی شده	Deterministic
قطعی	Unavoidable
غیر قابل اجتناب	

بعضی از آنها واکنشهای ذاتی هستند (مانند بستن چشمها وقتی که چیزی به چشم نزدیک می‌شود). در این کتاب، راههای مختلفی بررسی می‌شود که با استفاده از آنها، چنین رابطه‌هایی را می‌توان یاد گرفت و پیاده‌سازی کرد.

برنامه شکل ۲-۸، مخصوص یک محیط جاروبرقی خاص است. یک رویکرد عمومی‌تر و انعطاف‌پذیر این است که اول یک مفسر همه منظوره برای قواعد شرایط-اقدام بسازد و آنگاه مجموعه قواعدی برای محیطهای کار خاص تولید کند. شکل ۲-۹ ساختار این برنامه عمومی را به شکل نموداری ارائه می‌کند و نشان می‌دهد چگونه قواعد شرایط-اقدام به کارگزار امکان برقراری رابطه از ادراک به اقدام را می‌دهند. (اگر پیش پا افتاده به نظر می‌رسد، نگران نباشید. به زودی جالب‌تر خواهد شد.) در اینجا از مستطیل برای مشخص کردن حالت درونی فعلی فرآیند تصمیم‌گیری کارگزار و از بیضی برای ارائه اطلاعات زمینه‌ای که در فرآیند به کار می‌رود، استفاده می‌کنیم. برنامه کارگزار که برنامه خیلی ساده‌ای می‌باشد، در شکل ۲-۱۰ نشان داده شده است. تابع INTERPRET-INPUT یک توصیف انتزاعی از حالت فعلی براساس ادراک تولید می‌کند و تابع RULE-MATCH اولین قاعده از مجموعه قواعدی را که با توصیف حالت داده شده تطابق دارد، برمی‌گرداند. توجه کنید که توصیف برحسب "قواعد" و "تطابق" کاملاً مفهومی است. پیاده‌سازی واقعی می‌تواند به سادگی مجموعه‌ای از دروازه‌های منطقی باشد که یک مدار بولی را پیاده‌سازی می‌کند.

کارگزارهای واکنشی ساده این ویژگی قابل ستایش را دارند که ساده هستند، ولی هوشمندی بسیار محدودی دارند. کارگزار شکل ۲-۱۰ تنها در صورتی کار می‌کند که بتوان بر اساس ادراک فعلی، درست تصمیم گرفت و این بدان معنی است که باید محیط کاملاً رؤیت‌پذیر باشد. حتی اگر به مقدار اندکی عدم رؤیت‌پذیری وجود داشته باشد، می‌تواند مشکلات بسیار جدی بروز کند. برای مثال، قاعده ترمزگیری که پیش از این ارائه شد، فرض می‌کند که اگر چراغ ترمز خودرو جلویی در وسط آن کار گذاشته شده باشد، شرط "خودروی جلویی در حال ترمز گرفتن است" از ادراک فعلی (تصویر ویدیویی فعلی) قابل تشخیص است. متأسفانه، مدل‌های قدیمی‌تر، چراغهای عقبشان ترکیبات متنوع و متفاوتی دارند و همیشه امکان‌پذیر نیست که از یک تصویر پی ببریم که خودرو در حال ترمز گرفتن است یا نه. یک کارگزار واکنشی ساده که پشت چنین خودرویی قرار بگیرد، یا مدام بدون هیچ ضرورتی ترمز می‌گیرد یا بدتر، هرگز ترمز نمی‌گیرد.

function SIMPLE-REFLEX-AGENT(*percept*) returns an action
static: rules, a set of condition action rules

state ← INTERPRET-INPUT(*percept*)
rule ← RULE-MATCH(*state*, *rules*)
action ← RULE-ACTION[*rule*]
return *action*

شکل ۲-۱۰ یک کارگزار واکنشی ساده. براساس قاعده‌ای عمل می‌کند که شرایطش با وضعیت فعلی که توسط ادراک مشخص می‌شود، مطابقت دارد.

مشکل مشابهی در دنیای جاروبرقی وجود دارد. فرض کنید که یک کارگزار واکنشی ساده

چاروبرفی، از حسگر موقعیتش محروم شود و تنها حسگر کثیفی را داشته باشد. چنین کارگزاری تنها دو ادراک دارد: [Clean] و [Dirty]. در پاسخ به [Dirty] می‌تواند بگوید: در پاسخ به [Clean] چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ در صورتی که در مربع A شروع به کار کند. حرکت به چپ (برای همیشه) ناموفق خواهد بود و اگر از مربع B آغاز کند، حرکت به راست (برای همیشه) ناموفق خواهد بود. در مورد کارگزارهای واکنشی ساده‌ای که در محیطهای

نیمه‌رؤیت‌پذیر عمل می‌کند، حلقه‌های بینهایت اغلب غیر قابل اجتناب هستند. اگر کارگزار بتواند اقداماتش را تصادفی کند، گریز از حلقه‌های بی‌نهایت، امکان‌پذیر می‌شود. برای مثال، اگر کارگزار چاروبرفی [Clean] را ادراک کند، می‌تواند برای انتخاب بین چپ و راست، سکه بپاندازد. به سادگی می‌توان نشان داد که به طور متوسط در دو مرحله به مربع دیگر خواهد رسید. آنگاه اگر آن مربع کثیف باشد، آن را تمیز می‌کند و کار تمیز کردن تمام خواهد شد. بنابراین، یک کارگزار واکنشی ساده تصادفی‌شده ممکن است از یک کارگزار واکنشی ساده قطعی بهتر عمل کند.

در بخش ۲-۳ گفتیم که رفتار تصادفی صحیح، در بعضی محیطهای چندکارگزاری می‌تواند عقلانی باشد. در محیطهای تک‌کارگزاری، معمولاً تصادفی عمل کردن، عقلانی نیست. ممکن است در بعضی شرایط ترفند خوبی برای کمک به یک کارگزار ساده واکنشی باشد، ولی در اکثر موارد کارگزارهای قطعی پیچیده‌تر، بسیار بهتر عمل می‌کنند.

کارگزارهای واکنشی مبتنی بر مدل

مؤثرترین روش برخورد کارگزار با نیمه‌رؤیت‌پذیری، نگه داشتن سوابق آن بخش از دنیاست که اکنون نمی‌تواند ببیند. این بدان معنی است که کارگزار باید به نوعی، حالت داخلی را نگه‌داری کند که با نکیه بر تاریخچه ادراکات، حداقل بعضی از جنبه‌هایی را که در حالت فعلی مشاهده نشده را مشخص می‌کند. در رابطه با مسأله ترمزگیری، حالت داخلی چندان گسترده نیست. فقط فریم قبلی دوربین به کارگزار اجازه می‌دهد که تشخیص دهد چه زمانی چراغهای قرمز پشت خودرو هم‌زمان خاموش و روشن می‌شوند. برای وظائف دیگر رانندگی، مانند عوض کردن خط در اتوبانها اگر کارگزار نتواند همه خودروهای دیگر را در یک لحظه ببیند، نیاز دارد که سابقه موقعیت آنها را نگهداری کند.

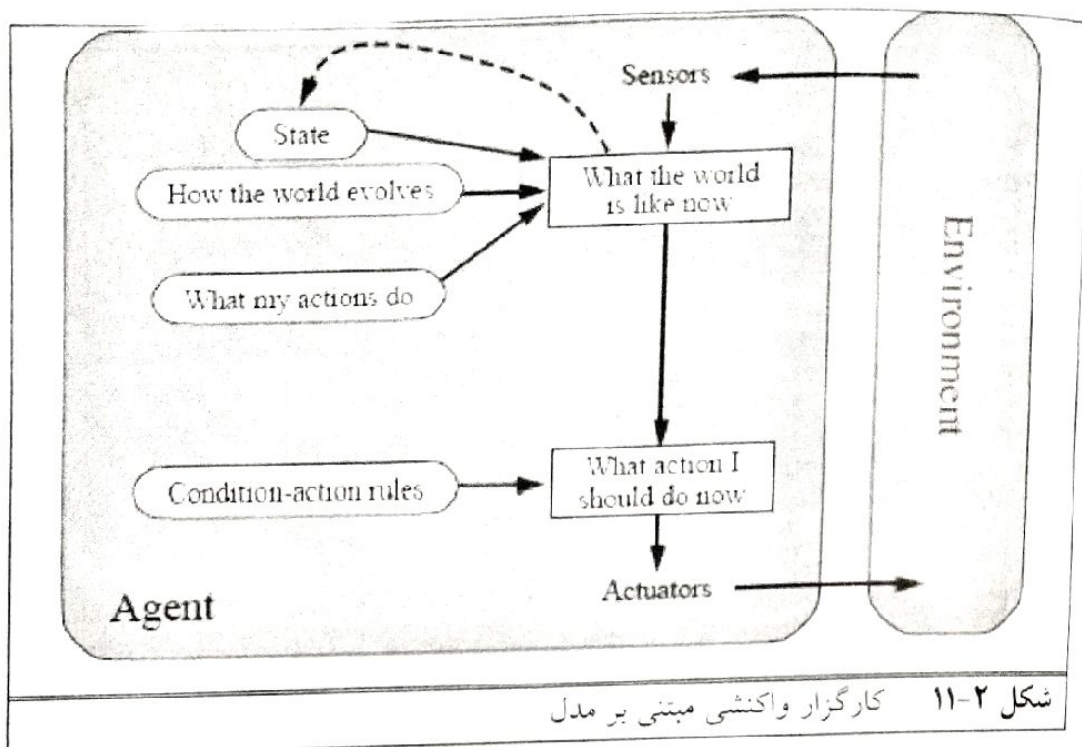
برای به‌روزرآوری اطلاعات حالت داخلی، باید دو نوع اطلاعات در برنامه کارگزار قرار داده شود. اول به اطلاعاتی درباره چگونگی تغییر دنیا مستقل از کارگزار نیاز داریم. برای مثال، خودرویی که می‌خواهد سبقت بگیرد، عموماً از چند لحظه قبل، به پشت خودرو ما نزدیک‌تر است. دوم به اطلاعاتی درباره چگونگی تأثیرگذاری اقدامات خود کارگزار بر دنیا نیاز داریم. برای مثال، وقتی که کارگزار فرمان را در جهت گردش عقربه‌های ساعت می‌چرخاند، خودرو به سمت راست می‌چرخد یا پس از رانندگی به مدت پنج دقیقه به سمت شمال در یک آزاد راه، معمولاً نسبت به محلی که پنج دقیقه قبل بودیم، هشت کیلومتر به سمت شمال نزدیک‌تر خواهیم بود. این دانش که درباره "چگونگی عملکرد دنیا" می‌باشد، مدل دنیا نامیده می‌شود (فارغ از این‌که با مدارهای ساده بولی پیاده‌سازی شده باشد یا با نظریات کامل علمی). کارگزاری که از چنین مدلی استفاده می‌کند، کارگزار مبتنی بر مدل نامیده می‌شود.

شکل ۲-۱۱ ساختار کارگزار واکنشی همراه با حالت داخلی را ارائه می‌کند و نشان

E	ف
Rational	عقلانی
Single-agent environment	محیط تک‌کارگزاری
Model based reflex agent	کارگزار واکنشی مبتنی بر مدل
Partial observability	نیمه رؤیت‌پذیری
Internal state	حالت داخلی
Current state	حالت فعلی
To overtake	سبقت گرفتن
Steering wheel	فرمان
Freeway	آزاد راه
North	شمال
Model of the world	مدل دنیا
Model-based agent	کارگزار مبتنی بر مدل
Updated	به‌روزرآوری شده
Boolean circuit	مدار بولی
Percept	ادراک

ف E
Interpreting
تفسیر
Existing knowledge
دانش موجود
Unseen parts of the world
قسمتهای نادیده
دنیای
Goal-based agent
کارگزار مبتنی بر هدف
Road junction
چهارراه
Current state
وضعیت فعلی
Turn
پیچیدن
Straight
مستقیم
As well as
علاوه بر
Situation
وضعیت
Desirable
مطلوب
Passenger
مسافر
Destination
مقصد
To combine
ترکیب کردن
To update
به‌روزرسانی کردن
Achieve
رسیدن
Straightforward
سراست
Search
جستجو

می‌دهد که چگونه ادراک فعلی با حالت داخلی قبلی ترکیب می‌شود تا توصیف حالت فعلی را به‌روزرساند. برنامه کارگزار در شکل ۲-۱۲ نشان داده شده است. قسمت جالب، تابع STATE-UPDATE است که مسئول ساخت توصیف حالت داخلی جدید است. علاوه بر تفسیر ادراک جدید بر اساس دانش موجود حالت، از دانش چگونگی تغییر دنیا برای پی‌گیری قسمتهای نادیده دنیا استفاده می‌کند. همچنین، باید بداند که اقدامات کارگزار چه تأثیری بر حالت دنیا می‌گذارد. در این زمینه در فصلهای ۱۰ و ۱۷ مثالهای دقیقی ارائه خواهند شد.



function REFLEX-AGENT-WITH-STATE(*percept*) returns an action
 static: *state*, a description of the current world state
 rules, a set of condition-action rules
 action, the most recent action, initially none

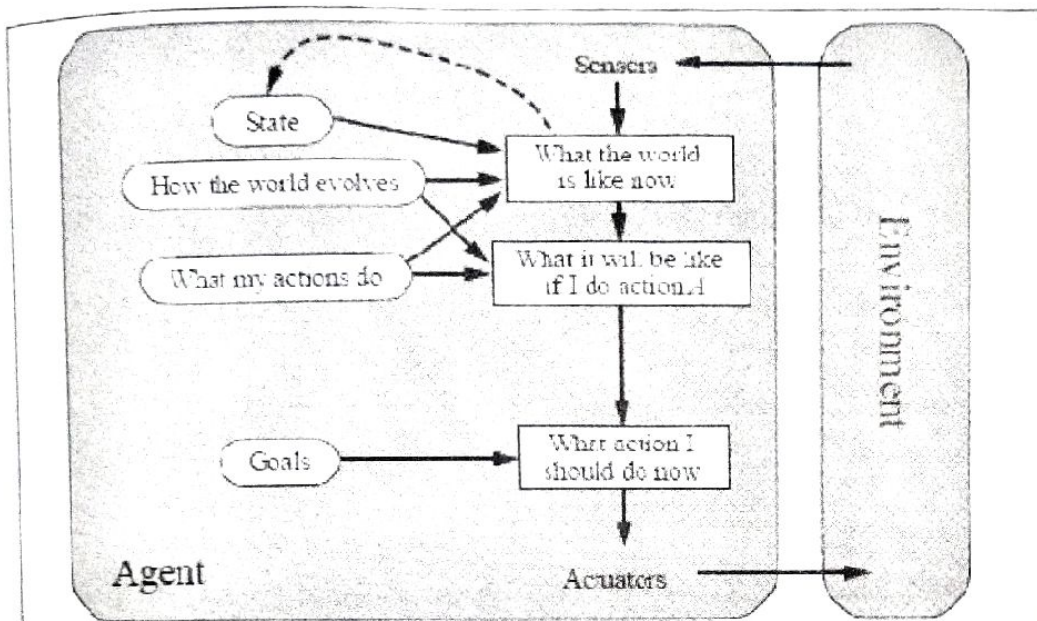
state ← UPDATE-STATE(*state*, *action*, *percept*)
rule ← RULE-MATCH(*state*, *rules*)
action ← RULE-ACTION[*rule*]
return *action*

شکل ۲-۱۲ کارگزار واکنشی مبتنی بر مدل. وضعیت فعلی دنیا را با استفاده از یک مدل داخلی پی می‌گیرد. سپس، به همان روش کارگزار واکنشی، یک اقدام را انتخاب می‌کند.

کارگزارهای مبتنی بر هدف

اطلاع از حالت فعلی محیط همیشه برای تصمیم‌گیری در مورد اقدام بعدی کافی نیست. برای مثال، سر یک چهارراه، تاکسی می‌تواند به چپ یا راست بپیچد، یا مستقیم برود. تصمیم درست

به این بستگی دارد که تا کسی به کجا می‌خواهد برود. به عبارت دیگر، علاوه بر توصیف حالت فعلی، کارگزار به نوعی اطلاعات درباره هدف که وضعیت مطلوب (برای مثال، رساندن مسافر به مقصد) را توصیف کند نیاز دارد. برنامه کارگزار می‌تواند این اطلاعات را با اطلاعات مربوط به نتایج اقدامات ممکن (همان اطلاعاتی که برای به‌روزرسانی حالت داخلی در کارگزار واکنشی استفاده کردیم) ترکیب کند تا اقداماتی را که آن را به هدف می‌رساند، انتخاب کند. شکل ۲-۱۳ ساختار کارگزار مبتنی بر هدف را نمایش می‌دهد.



شکل ۲-۱۳ یک کارگزار مبتنی بر مدل مبتنی بر هدف. کارگزار در حالت دنیا و مجموعه اهدافی که برای رسیدن به آنها تلاش می‌کند را می‌گیرد و اقدامی را انتخاب می‌کند که (نهایتاً) منجر به دستیابی به اهدافش خواهد شد.

گاهی اوقات انتخاب اقدام مبتنی بر هدف، ساده و سراسر است، مانند هنگامی که بلافاصله بعد از انجام یک اقدام، هدف نتیجه می‌شود. گاهی اوقات، هنگامی که کارگزار برای رسیدن به هدف، باید رشته اقدامات متعددی را در نظر بگیرد تا راهی بیاید، انتخاب اقدام مبتنی بر هدف دشوارتر خواهد بود. جستجو (فصلهای ۳ تا ۶) و برنامه‌ریزی (فصلهای ۱۱ و ۱۲) زیرشاخه‌هایی از هوش مصنوعی هستند که به یافتن رشته اقداماتی برای رسیدن به اهداف کارگزار اختصاص دارند.

توجه کنید که تصمیم‌گیری در این مدل، با قواعد شرط-اقدام که پیش از این توضیح دادیم اساساً متفاوت است، از این نظر که در این مدل، باید آینده را در نظر گرفت. (هم به صورت "اگر فلان کار را بکنم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟" و هم "چه چیزی مرا خوشنود می‌کند؟") در طراحی کارگزار واکنشی، این اطلاعات به طور صریح ارائه نمی‌شود، زیرا قواعد داخلی، نگاشت مستقیم از ادراکات به اقدامات می‌باشند. کارگزار واکنشی، وقتی که چراغهای ترمز را می‌بیند،

E	ف
Subfield	زیرشاخه
To be devoted to	اختصاص یافتن
Action sequence	رشته اقدامات
Condition-action rules	قواعد شرط-اقدام
Fundamental	اساسی
Explicitly	به طور صریح
Built-in rules	قواعد داخلی
Percepts	ادراکات
Brake light	چراغ ترمز
Efficient	مؤثر
Flexible	انعطاف‌پذیر
To be modified	تغییر کردن
Relevant behaviors	رفتارهای مرتبط
To rewrite	بازنویسی کردن
To alter	تغییر دادن
Location	محل
Destination	مقصد

ف $\Rightarrow$ E	
Achievement	دستیابی
Utility-based agents	کارگزارهای مبتنی بر سودمندی
High quality	با کیفیت بالا
Thereby	بدین وسیله
Quick	سریع
Safe	امن
Reliable	قابل اطمینان
Cheap	ارزان
Happy	خوشنود
Unhappy	ناخوشنود
Comparison	مقایسه
Utility	سودمندی
Utility function	تابع سودمندی
A sequence of states	یک رشته از حالات
Real number	عدد حقیقی
Likelihood	راست‌نمایی
Trade-off	مصالحه
Certainty	قطعیت

ترمز می‌زند. یک کارگزار مبتنی بر هدف، اصولاً می‌تواند استدلال کند که اگر چراغهای ترمز خودروی جلویی روشن باشد، سرعتش کم خواهد شد. بر اساس نحوه تحول دنیا، تنها اقدامی که هدف عدم تصادف با خودروهای دیگر را برآورده می‌سازد، ترمز گرفتن است.

اگرچه به نظر می‌رسد که کارگزار مبتنی بر هدف، کمتر مؤثر باشد، اما انعطاف‌پذیرتر است زیرا دانشی که از تصمیماتش پشتیبانی می‌کند، به طور صریح ارائه شده است و می‌تواند تغییر کند. اگر باران شروع به باریدن کند، کارگزار می‌تواند دانش خود درباره میزان مؤثر عمل کردن ترمزهایش را به‌روزرسانی کند. انجام این کار به صورت خودکار باعث می‌شود که تمام رفتارهای مرتبط تغییر کنند تا مطابق با شرایط جدید باشند. اما در مورد کارگزار واکنشی باید قواعد شرط-اقدام زیادی را مجدداً بازنویسی کنیم. رفتار کارگزار مبتنی بر هدف را می‌توان به سادگی تغییر داد تا به محل دیگری برود. قواعد کارگزار واکنشی در مورد این که چه زمانی بیچد و چه زمانی مستقیم برود، فقط برای یک مقصد، کار خواهد کرد. برای این که به مقصد جدیدی برویم، باید تمام آنها تغییر کنند.

کارگزارهای مبتنی بر سودمندی

در اکثر محیطها، برای تولید رفتاری با کیفیت بالا اهداف به تنهایی کافی نیستند. برای مثال، رشته ادراکات مختلفی هستند که ناکسی را به مقصدش می‌رسانند (و بدین وسیله، هدف را برآورده می‌کنند) اما بعضی از آنها سریعتر، امن‌تر، قابل اطمینان‌تر یا ارزان‌تر از بقیه هستند. اهداف تنها می‌توانند یک وجه تمایز ساده بین دو حالت "خوشنود" و "ناخوشنود" فراهم کنند، در حالی که یک مقیاس کارآیی جامع‌تر، باید امکان مقایسه وضعیتهای مختلف دنیا را بدهد، به گونه‌ای که در صورت دستیابی به آنها، تعیین کند که دقیقاً چه اندازه کارگزار را خوشنود می‌سازد. به این علت که "خوشنود" کلمه علمی نیست، اصطلاح علمی متداول این است که بگوییم اگر یک حالت دنیا بر دیگری ارجحیت داشته باشد، آنگاه سودمندی بیشتری برای کارگزار دارد.^۸

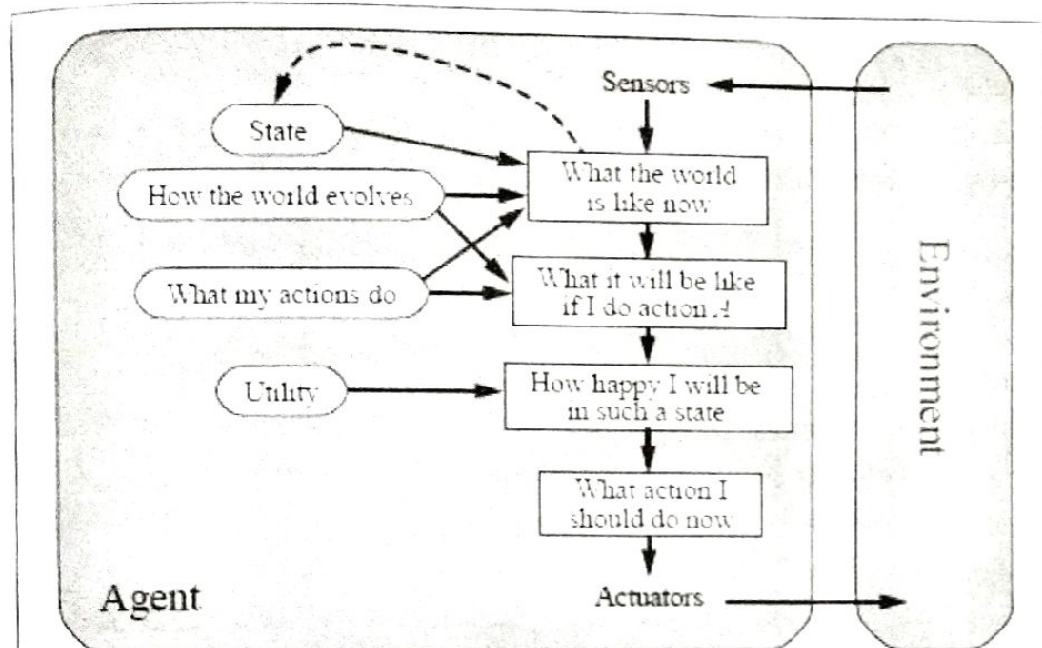
یک تابع سودمندی، یک حالت (یا یک رشته از حالات) را به یک عدد حقیقی که درجه خوشنودی هر یک را نشان می‌دهد، نگاشت می‌کند. تعریف کامل تابع سودمندی، در دو مورد که اهداف ناکافی هستند، اجازه تصمیم‌گیری عقلانی را می‌دهد. اولین مورد هنگامی است که اهداف با یکدیگر مغایرت دارند و تنها بعضی از آنها را می‌توان برآورده کرد (برای مثال، سرعت و ایمنی)، تابع سودمندی، مصالحه مناسبی را بین آنها مشخص می‌کند. دومین مورد، زمانی است که اهداف متعددی وجود دارد که کارگزار می‌تواند قصد رسیدن به آنها را بکند ولی نمی‌توان گفت که هیچ یک از آنها با قطعیت به دست می‌آید. سودمندی، روشی را فراهم می‌کند که در آن راست‌نمایی موفقیتها را می‌توان به اندازه اهمیت اهداف سنجید.

در فصل ۱۶، نشان خواهیم داد که هر کارگزار عقلانی، باید آن چنان رفتار کند که گویی دارای تابع سودمندی است که تلاش می‌کند مقدار متوسط آن را بیشینه کند. کارگزاری که دارای یک تابع سودمندی صریح است، نتیجتاً می‌تواند تصمیمات عقلانی بگیرد و این کار را از طریق یک الگوریتم همه منظوره انجام می‌دهد. این کار به بیشینه شدن یک تابع سودمندی خاص

^۸ کلمه "سودمندی" به عنوان معادل *utility* انتخاب گردیده است.

بستگی ندارد. بدین ترتیب، تعریف عقلانیت "سراسری" (یعنی تعیین کارگزارهای عقلانی با توابع دارای بالاترین کارایی)، به یک محدودیت "محلی" در مورد طراحی کارگزار عقلانی تبدیل شده است که می‌توان آن را در یک برنامه ساده بیان کرد.

ساختار کارگزار مبتنی بر سودمندی در شکل ۲-۱۴ نمایش داده شده است. برنامه‌های کارگزار مبتنی بر سودمندی در بخش پنجم کتاب خواهند آمد که در آنجا کارگزارهای تصمیم‌گیرنده‌ای طراحی می‌کنیم که باید عدم قطعیت ذاتی محیط‌های نیمه‌رویت‌پذیر را بپایند.



شکل ۲-۱۴ یک کارگزار مبتنی بر مدل و مبتنی بر سودمندی. این کارگزار از یک مدل دنیا، همراه با یک تابع سودمندی استفاده می‌کند تا ارجحیت حالت‌های دنیا را نسبت به یکدیگر، اندازه‌گیری کند. آنگاه اقدامی را انتخاب می‌کند که به بهترین سودمندی مورد انتظار منجر می‌شود. سودمندی متوسط، با میانگین گرفتن از تمام حالت‌های نتیجه ممکن که بر اساس احتمال نتیجه به هر یک وزن داده شده است، محاسبه می‌گردد.

کارگزارهای یادگیرنده: حتماً سوال می‌آید

تا اینجا برنامه‌های کارگزاری را تعریف کرده‌ایم که هر یک، از روش متفاوتی برای انتخاب اقدام استفاده می‌کند، ولی تاکنون توضیح نداده‌ایم که برنامه‌های کارگزار چگونه به وجود می‌آیند. تورینگ در مقاله معروفش، (Turing, 1950)، ایده برنامه‌نویسی دستی ماشین‌های هوشمندش را مطرح می‌کند. سپس، زمان لازم را برآورد می‌کند و نتیجه می‌گیرد "روشهای سریع‌تری مورد نیاز است". روشی که وی پیشنهاد کرد، ساخت ماشین‌های یادگیرنده و سپس، آموزش آنها بود.

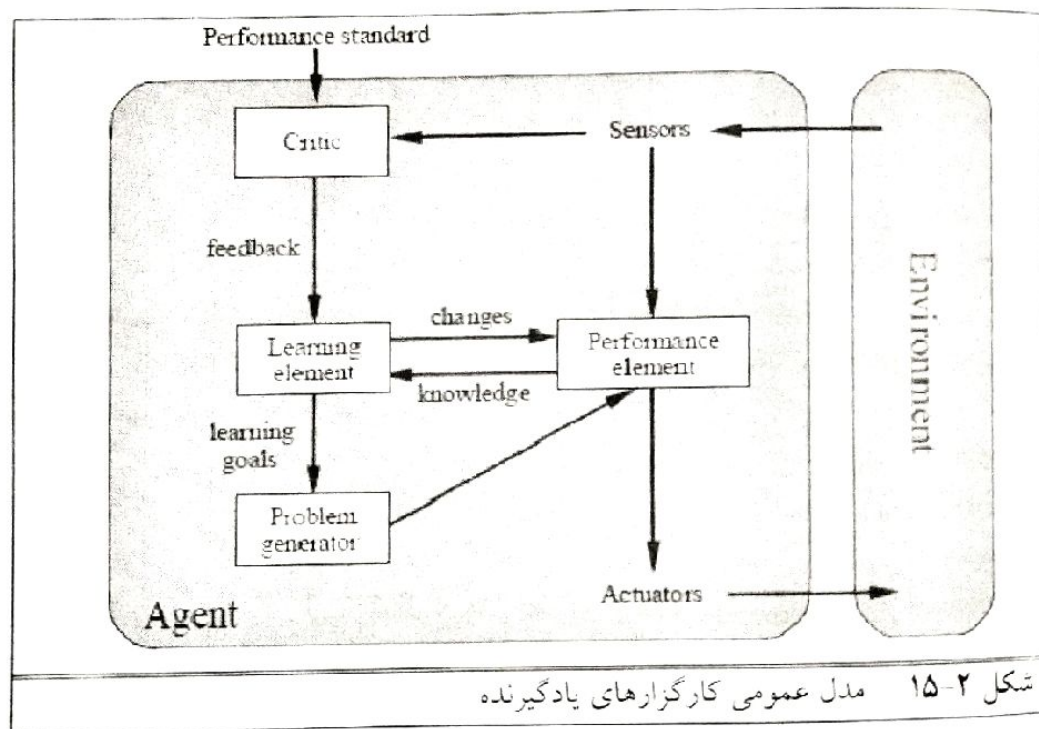
امروزه این روش در بسیاری از زمینه‌های هوش مصنوعی، برای ساخت سامانه‌هایی با آخرین دستاوردهای فناوری، در اولویت قرار گرفته است. همان‌طور که پیش از این متذکر شدیم، یادگیری یک مزیت دیگر هم دارد: اجازه می‌دهد کارگزار در محیطی که در ابتدا ناشناخته است عمل کند و سپس، از آنچه دانش اولیه‌اش به تنهایی ممکن بود اجازه بدهد، ماهرتر شود.

E	ف
As if	گویی
possess	دارا بودن
Explicit	صریح
General purpose algorithm	الگوریتم همه منظوره
Global definition	تعریف سراسری
Local constraint	محدودیت محلی
Decision making agent	کارگزار تصمیم‌گیرنده‌ای
Learning agent	کارگزار یادگیرنده
To average	میانگین گرفتن
Outcome	نتیجه
Possible	ممکن
Probability	احتمال
Expected value	مقدار متوسط
To lead to	منجر شدن به
To compute	محاسبه کردن
To prefer	ترجیح دادن
Advantage	مزیت

E	ف
Initially	در ابتدا
Briefly	به اختصار
Various	مختلف
Conceptual	مفهومی
Component	جزء
Learning element	عنصر یادگیری
Performance element	عنصر کارایی
Improvement	بهبود
External action	اقدام بیرونی
Previously	پیش از این
Critic	منتقد
Future	آینده
Capability	توانایی
Design	طراحی
General	عمومی
To divide	تقسیم کردن
Distinction	وجه تمایز
Opponent	رقیب
Checkmate	کیش و مات

در این بخش، به اختصار تفکرات اصلی کارگزارهای یادگیرنده را معرفی می‌کنیم. تقریباً در هر فصل این کتاب، درباره موقعیتها و روشهای یادگیری انواع خاصی از کارگزاران اظهار نظر می‌کنیم. بخش چهارم کتاب، الگوریتمهای مختلف یادگیری را به صورت عمیق‌تری بررسی می‌کند.

یک کارگزار یادگیرنده را می‌توان به چهار جزء مفهومی تقسیم کرد که در شکل ۲-۱۵ نشان داده شده است. مهم‌ترین وجه تمایز، تفاوت بین **عنصر یادگیری و عنصر کارایی** است که اولی مسئولیت بهبود بخشیدن را بر عهده دارد و دومی مسئول انتخاب اقدامات بیرونی است. عنصر کارایی آن چیزی است که تا پیش از این فرض می‌کردیم که کل یک کارگزار را تشکیل می‌دهد؛ ادراکات را دریافت می‌کند و در مورد اقدامات تصمیم‌گیری می‌کند. عنصر یادگیری از بازخور دریافتی از **منتقد** درباره چگونگی عملکرد کارگزار استفاده می‌کند و تعیین می‌کند که چگونه عنصر کارایی باید تغییر کند تا در آینده بهتر عمل کند.



طراحی عنصر یادگیری تا حد بسیار زیادی به طراحی عنصر کارایی وابسته است. هنگام طراحی کارگزاری که توانایی خاصی را یاد می‌گیرد، اولین پرسش، این نیست که "چگونه می‌توانم کاری کنم که این را یاد بگیرد؟" بلکه این است که "هنگامی که کارگزار یاد گرفت چگونه این کار را انجام دهد، به چه نوع عنصر کارایی برای انجام آن نیاز خواهد داشت؟" با در دست داشتن طراحی کارگزار، می‌توان سازوکارهای یادگیری برای بهبود هر بخش کارگزار را ساخت.

منتقد به عنصر یادگیری می‌گوید که با توجه به یک استاندارد کارایی ثابت، کارگزار چه اندازه خوب عمل می‌کند. وجود منتقد لازم است زیرا ادراکات به تنهایی هیچ نشانه‌ای از موفقیت کارگزار را فراهم نمی‌کنند. برای مثال، یک برنامه شطرنج می‌تواند ادراکی را دریافت کند که نشان می‌دهد رقیبش را کیش و مات کرده است. ولی به یک استاندارد کارایی نیز نیاز دارد تا بداند که این چیز خوبی است. چنین چیزی را نمی‌توان فقط از روی ادراک فهمید. ثبات

استاندارد کارایی نیز بسیار مهم است. معقول این است که استاندارد کارایی به طور کامل خارج از کارگزار باشد، زیرا کارگزار نباید برای این که رفتار خود را هماهنگ کند، آن را تغییر دهد.

آخرین جزء کارگزار یادگیرنده، مولد مسأله است. این جزء مسؤول پیشنهاد اقداماتی است که به تجربیاتی تازه و آموزنده منجر خواهند شد. نکته در این جاست که اگر عنصر کارایی را به حال خود بگذاریم، دائماً اقداماتی را انجام خواهد داد که براساس آنچه می‌داند، بهترین هستند. اما اگر کارگزار تمایل داشته باشد که اندکی به اکتشاف پردازد و در کوتاه مدت چند اقدام احتمالاً نه چندان بهینه را انجام دهد، ممکن است اقدامات بسیار بهتری را برای طولانی مدت کشف کند. وظیفه مولد مسأله، پیشنهاد این اقدامات اکتشافی است. این همان کاری است که دانشمندان هنگام اجرای آزمایشها انجام می‌دهند. گالیله فکر نمی‌کرد که انداختن سنگها از بالای برج پیزا به خودی خود ارزشمند است. هدف وی، شکستن سنگها یا له کردن مغز عابرین پیاده نگون بخت نبود. هدف وی شناسایی نظریه بهتری در مورد حرکت اشیا بود.

به منظور بیان ملموس تر طراحی، به مثال ناکسی خودکار برمی‌گردیم. عنصر کارایی شامل مجموعه‌ای از دانش و روالها می‌شود که ناکسی برای انتخاب اقدامات رانندگی‌اش در اختیار دارد. ناکسی با استفاده از این عنصر کارایی، به جاده می‌رود و رانندگی می‌کند. منتقد، دنیا را مشاهده می‌کند و اطلاعات را برای عنصر یادگیری می‌فرستد. برای مثال، پس از این که ناکسی ناگهان به سمت چپ می‌پیچد و سه خط اتوبان به سمت چپ منتقل می‌شود، منتقد شاهد کلمات زشت و زنده‌ای است که رانندگان دیگر به زبان می‌آورند. بر اساس این تجربه، عنصر یادگیری می‌تواند قاعده‌ای را تنظیم کند که بیان‌گر این است که این یک اقدام بد بود و عنصر کارایی با نصب این قاعده جدید تغییر می‌کند. مولد مسأله ممکن است زمینه‌های خاصی از رفتار را شناسایی کند که نیازمند اصلاح هستند و آزمایشهایی از قبیل امتحان ترمزها در جاده‌هایی با سطوح مختلف و تحت شرایط مختلف را پیشنهاد کند.

عنصر یادگیری می‌تواند در هر یک از اجزای "دانش" که در نمودارهای کارگزار (شکلهای ۲-۹، ۲-۱۱، ۲-۱۳ و ۲-۱۴) نشان داده شده است، تغییراتی ایجاد کند. ساده‌ترین مورد، شامل یادگیری مستقیم از رشته ادراکات می‌شود. مشاهده زوجهای دو وضعیت پشت سرهم محیط، به کارگزار اجازه می‌دهد یاد بگیرد "چگونه دنیا متحول می‌شود" و مشاهده نتایج اقداماتش به کارگزار امکان یادگیری "اقدامات من چه کار می‌کنند" را می‌دهد. برای مثال، اگر ناکسی به هنگام رانندگی در یک جاده خیس، از یک فشار خاص ترمز استفاده کند، در زمان کوتاهی درمی‌یابد که واقعاً چه اندازه کاهش شتاب اتفاق می‌افتد. مطمئناً اگر محیط نیمه‌رطوبت‌پذیر باشد، انجام این دو وظیفه سخت‌تر می‌شود.

شکلهای یادگیری که در بند قبلی بحث شد، نیازی به دسترسی به استاندارد کارایی بیرونی ندارند (از جهاتی، از استاندارد جهانی "انجام پیش‌بینی‌هایی که با آزمایش مطابقت دارند" استفاده می‌کند). در مورد یک کارگزار مبتنی بر سودمندی که می‌خواهد اطلاعات سودمندی را یاد بگیرد، موضوع کمی پیچیده‌تر می‌شود. برای مثال، فرض کنید که کارگزار راننده ناکسی، از مسافرانی که در طول سفر، مدام تکان خورده‌اند و لرزیده‌اند هیچ انعامی دریافت نمی‌کند. استاندارد کارایی بیرونی باید به کارگزار اطلاع دهد که از دست دادن انعام تأثیر منفی در کارایی کل می‌گذارد. در نتیجه، کارگزار ممکن است بتواند یاد بگیرد که ویراژهای تند و تیز، تأثیر مثبتی در سودمندی‌اش ندارند. استاندارد کارایی، بخشی از ادراک دریافتی را به عنوان پاداش (یا جریمه) شناسایی

E	ف
Performance standard	استاندارد کارایی
To modify	تغییر دادن
Problem generator	مولد مسأله
Suggestion	پیشنهاد
Informative	آموزنده
Exploration	اکتشاف
Rule	قاعده
Scientist	دانشمند
Galileo	گالیله
Theory	نظریه
Knowledge	دانش
Procedure	روال
Improvement	اصلاح
Road surface	سطح جاده
Percept sequence	رشته ادراکات
Deceleration	کاهش شتاب
Passenger	مسافر
Tip	انعام
External performance standard	استاندارد کارایی بیرونی

E	ف
Maneuver	ویراز
Reward	پاداش
Penalty	جریمه
Feedback	بازخور
Quality	کیفیت
Variety	تنوع
Process	فرآیند
Flexibility	انعطاف پذیری
Agent Function	تابع کارگزار
Performance measure	مقیاس کارایی
Rational agent	کارگزار عقلانی
Task environment	محیط کار
Partially observable	نیمه رؤیت پذیر
Compactness	فشرده گی
Simple reflex agent	کارگزار واکنشی ساده
Model-based	مبتنی بر مدل
Goal-based	مبتنی بر هدف
Utility-based	مبتنی بر سودمندی
Learning	یادگیری

می کند که بدین ترتیب بازخور مستقیمی در مورد کیفیت رفتار کارگزار فراهم می کند. استاندارد های کارایی که در حیوانات کار گذاشته شده مانند درد و گرسنگی، بدین طریق قابل درک است. درباره این موارد در فصل ۲۱ بیشتر بحث خواهد شد.

به طور خلاصه، کارگزاران اجزای مختلفی دارند و این اجزا به طرق مختلف می توانند در برنامه کارگزار بیان شوند. بنابراین، به نظر می رسد تنوع زیادی در روش های یادگیری وجود داشته باشد؛ در عین حال، یک موضوع وحدت گرا وجود دارد. (یادگیری در کارگزارهای هوشمند را می توان به این صورت خلاصه کرد: فرآیند تغییر هر جزء کارگزار به این منظور که آن جزء تطابق بیشتری با اطلاعات بازخور داشته باشد و از این طریق کارایی کل کارگزار بهبود یابد.)

۵-۲ خلاصه

این فصل را می توانیم سیری در بخش هایی از هوش مصنوعی بدانیم که با عنوان علم طراحی کارگزار شناخته می شوند. نکات مهم برای یادآوری به شرح ذیل می باشند:

- کارگزار چیزی است که در یک محیط ادراک و اقدام می کند. تابع کارگزار، اقدامی را که کارگزار در پاسخ به هر رشته ادراکات انجام می دهد، برای یک کارگزار مشخص می کند.
- مقیاس کارایی، رفتار کارگزار را در یک محیط ارزیابی می کند. یک کارگزار عقلانی بر اساس ادراکاتی که تاکنون دیده است، به نحوی عمل می کند که مقدار متوسط مقیاس کارایی را بیشینه کند.
- مشخصات یک محیط کار، شامل مقیاس کارایی، محیط خارجی، اقدام گرها و حس گرها می شود. در طراحی یک کارگزار، اولین مرحله همیشه باید تعریف مشخصات محیط کار، تا حد امکان به صورت کامل باشد.
- محیط های کار از چند جنبه مهم با یکدیگر تفاوت دارند. می توانند کاملاً یا نیمه رؤیت پذیر، قطعی یا اتفاقی، مرحله ای یا ترتیبی، ایستا یا پویا، گسسته یا پیوسته و تک کارگزاری یا چند کارگزاری باشند.
- برنامه کارگزار، تابع کارگزار را تحقق می بخشد. انواع گوناگون طراحی های ساده برنامه کارگزار وجود دارد که نوع اطلاعاتی که صریحاً وجود دارد و در فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود را منعکس می کند. این طراحیها از نظر کارایی، فشرده گی، انعطاف پذیری با یکدیگر تفاوت دارند. طراحی مناسب برای هر برنامه کارگزار، بستگی به طبیعت محیط دارد.
- کارگزارهای واکنشی ساده، به ادراکات مستقیماً پاسخ می دهند، در حالی که کارگزارهای واکنشی مبتنی بر مدل، برای پی گیری جنبه هایی از دنیا که در ادراک فعلی مشهود نیستند، حالت داخلی را نگهداری می کنند. کارگزارهای مبتنی بر هدف، برای رسیدن به اهدافشان عمل می کنند و کارگزارهای مبتنی بر سودمندی برای بیشینه کردن متوسط "خوشنودی" خود تلاش می کنند.
- تمامی کارگزاران می توانند از طریق یادگیری، کارایی خود را بهبود بخشند.